Institut Universitaire des Sciences (IUS)

Faculté des Sciences Informatique (FSI)

TD N°3 – Systèmes

Commandes de base, utilitaires, gestion des paquets et bureaux KDE Plasma et XFCE

Nom : DAVID

Prénom : Bernado

Niveau : L3

Date : 02/11/2026

1. DESCRIPTION DES RESULTATS DE LA TACHE

1.1 Objectif du TD

Ce TD a pour but de me rendre capable de manipuler des fichiers et des répertoires en ligne de commande, de rechercher et traiter du texte, d'observer les ressources et les processus du système, d'installer et de supprimer des paquets avec APT, puis d'installer, utiliser et comparer les environnements de bureau KDE Plasma et XFCE.

1.2 Environnement de travail

Élément	**Valeur**
Système	Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)
Virtualisation	Machine virtuelle sous Oracle VirtualBox
Nom de la machine	nado-tech
Utilisateur	david (compte créé avec les droits sudo)
Terminal / interpréteur	GNOME Terminal, Bash
Dossier de travail du TP	**~/td_linux**

1.3 Démarche suivie

Pour chaque question, le rapport indique l'énoncé, les commandes, la capture d'écran et l'explication. Leur rôle et leur résultat sont alors décrits dans le texte.

- Réalisation des quatre premiers exercices dans **~/td_linux**, commande par commande, avec une capture d'écran pour chaque étape importante.
- Exécution du bloc « Exécutez ces commandes » (réseau, journaux, utilitaires amusants).
- Prise d'un instantané de la machine virtuelle (**avant-bureaux**) avant l'installation des bureaux, lecture des simulations APT, puis installation de KDE Plasma et XFCE.
- Test des deux bureaux (terminal, gestionnaire de fichiers, fichiers du TD, fond d'écran, lanceur, paramètres) et mesure de la mémoire avec **free -h**.

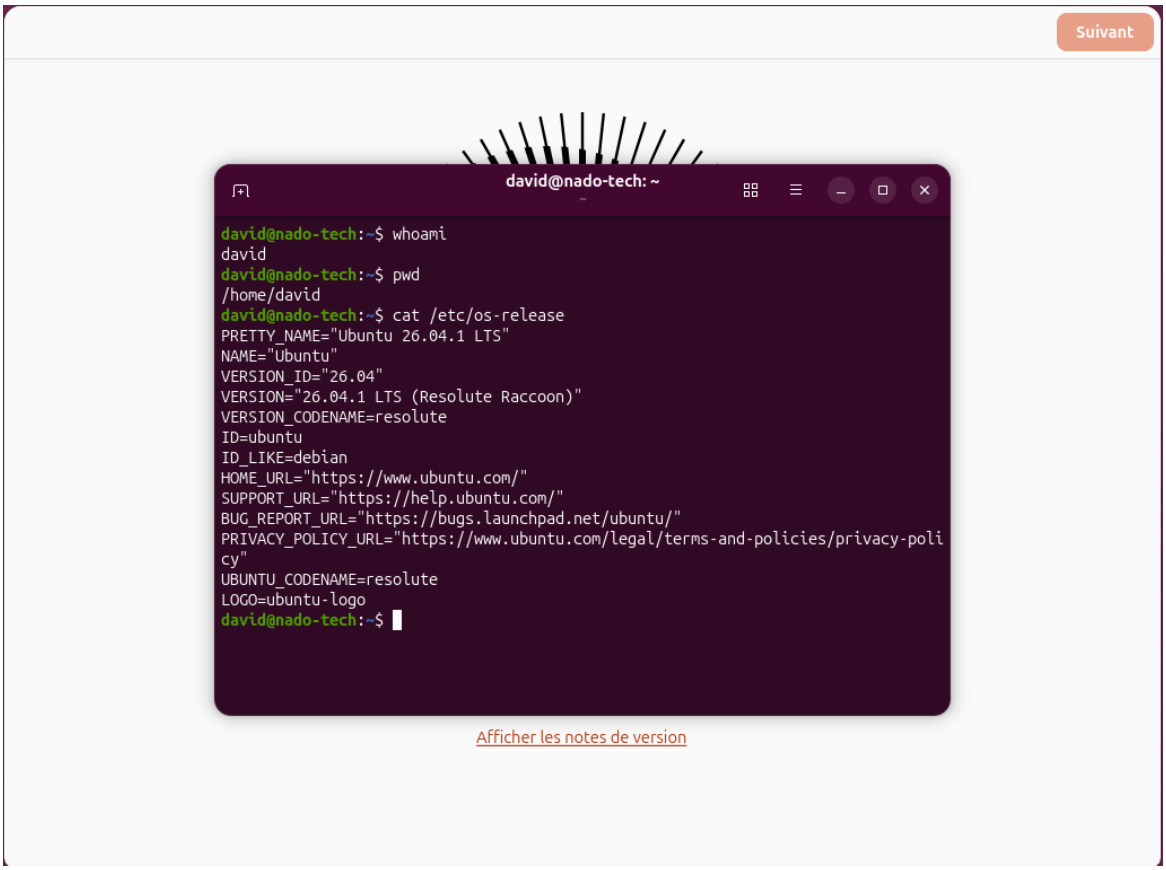
2. RESULTATS DE L'EXECUTION DES COMMANDES

Exercice 1 – Se repérer et manipuler des fichiers

Question 1 : utilisateur, répertoire courant, distribution

Énoncé : *Afficher le nom de l'utilisateur courant, le chemin du répertoire courant et les informations sur la distribution. Expliquer la différence entre un chemin absolu et un chemin relatif.*

```
whoami
pwd
cat /etc/os-release
```



*Capture : **whoami** (david), **pwd** (**/home/david**) et **cat /etc/os-release** (Ubuntu 26.04.1 LTS).*

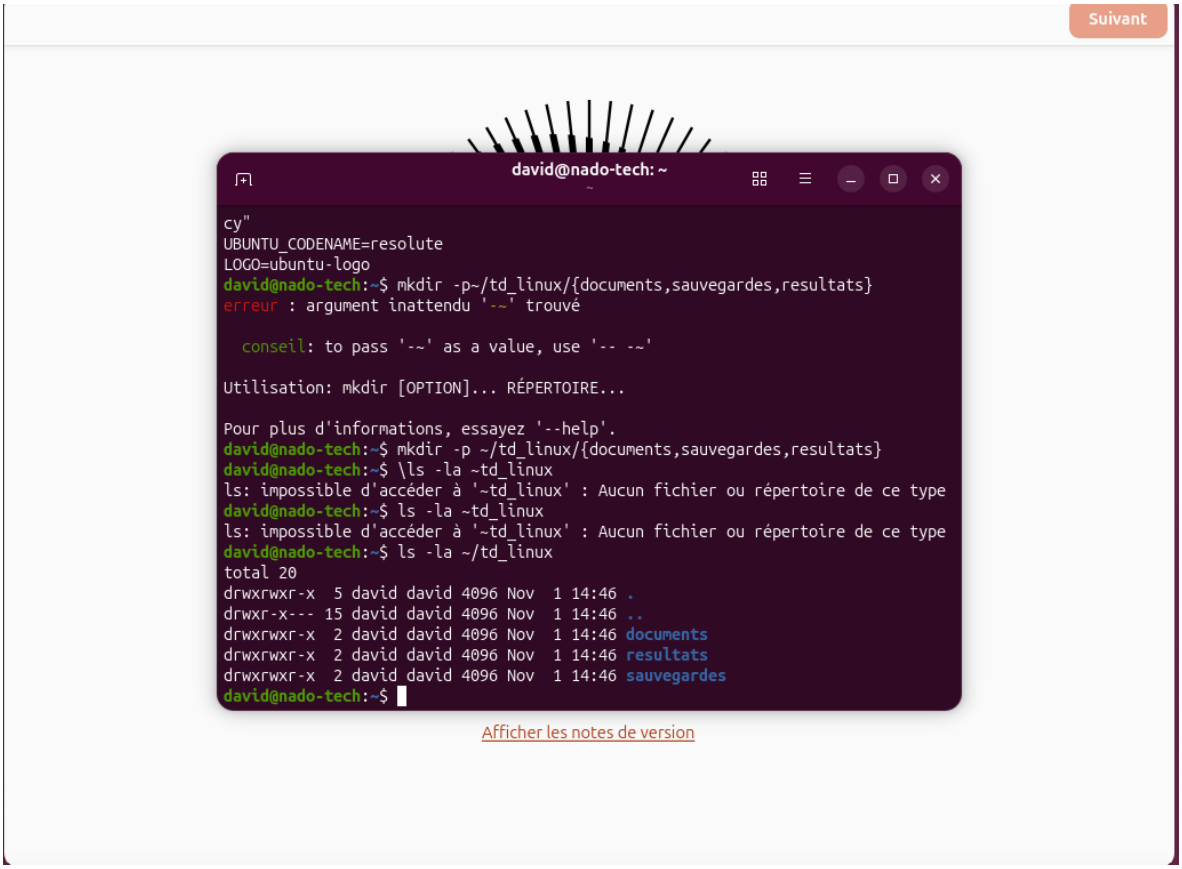
Réponse : l'utilisateur est **david**, le répertoire courant est **/home/david** et la distribution est **Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)**.

- **Chemin absolu** : il commence par **/** (la racine) et désigne toujours le même emplacement, quel que soit le répertoire courant. Exemple : **/home/david/td_linux/documents/notes.txt**.
- **Chemin relatif** : il part du répertoire courant et ne commence pas par **/**. Exemple : **documents/notes.txt**. Son sens change selon le dossier dans lequel on se trouve.

Question 2 : créer l'arborescenc

> **Énoncé :** *Créer **~/td_linux/documents**, **~/td_linux/sauvegardes** et **~/td_linux/resultats**, puis afficher le contenu de **~/td_linux** au format détaillé, y compris les fichiers cachés.*

> mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
> ls -la ~/td_linux

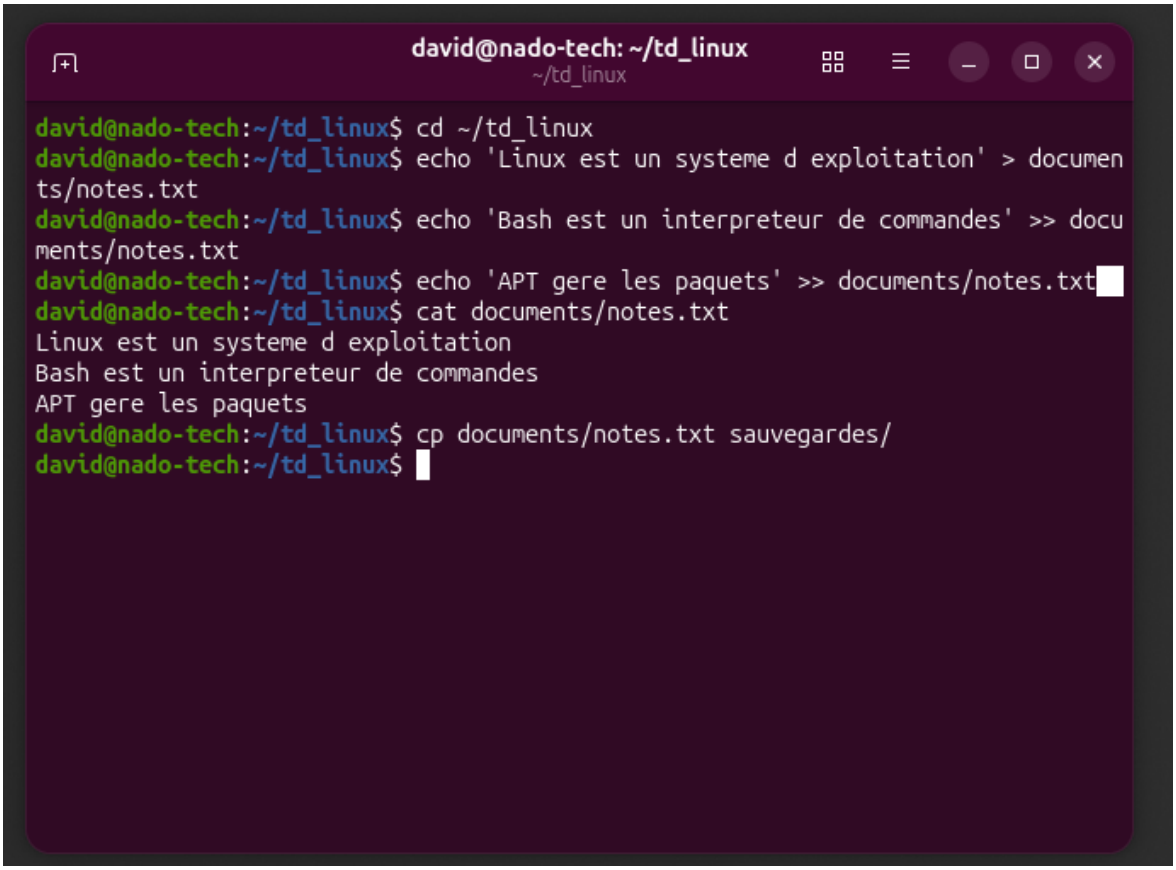


Capture : première tentative de **mkdir** avec une faute de frappe (espace manquant après **-p**, erreur affichée), commande corrigée, puis **ls -la ~/td_linux** (dossiers **documents**, **resultats**, **sauvegardes**).

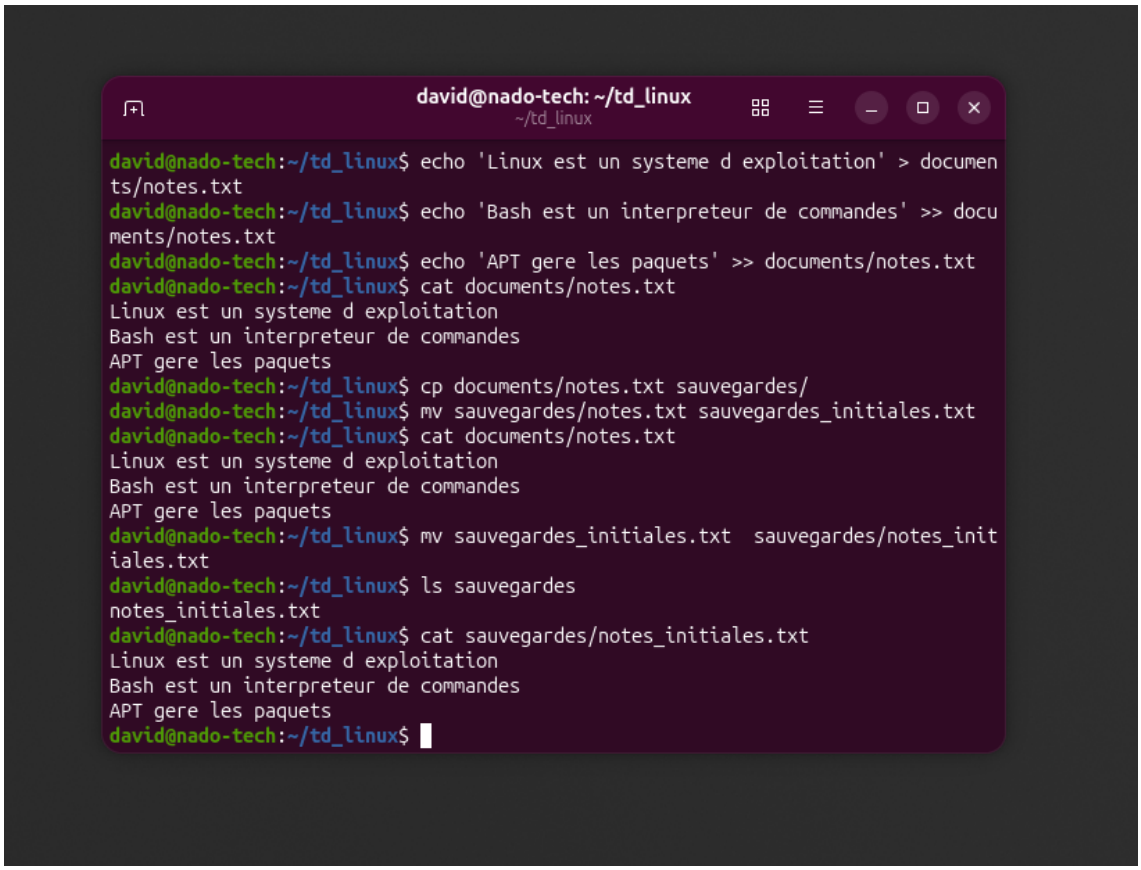
Réponse : mkdir -p crée les trois dossiers .Bash développe **{documents,sauvegardes,resultats}** en trois chemins. **ls -la** affiche le contenu en format détaillé (**-l**) et inclut les éléments cachés (**-a**) : on voit **.**, **..**, **documents**, **resultats** et **sauvegardes**.

Question 3 : notes.txt, copie et renommage

> ***Énoncé :*** *Dans* ***documents****, créer* ***notes.txt*** *avec trois lignes. Copier ce fichier dans* ***sauvegardes****, puis renommer la copie en* ***notes_initiales.txt****. Vérifier le contenu des deux fichiers.*



Capture : création de ***notes.txt*** *(trois lignes), vérification avec* ***cat*** *et copie avec* ***cp****.*

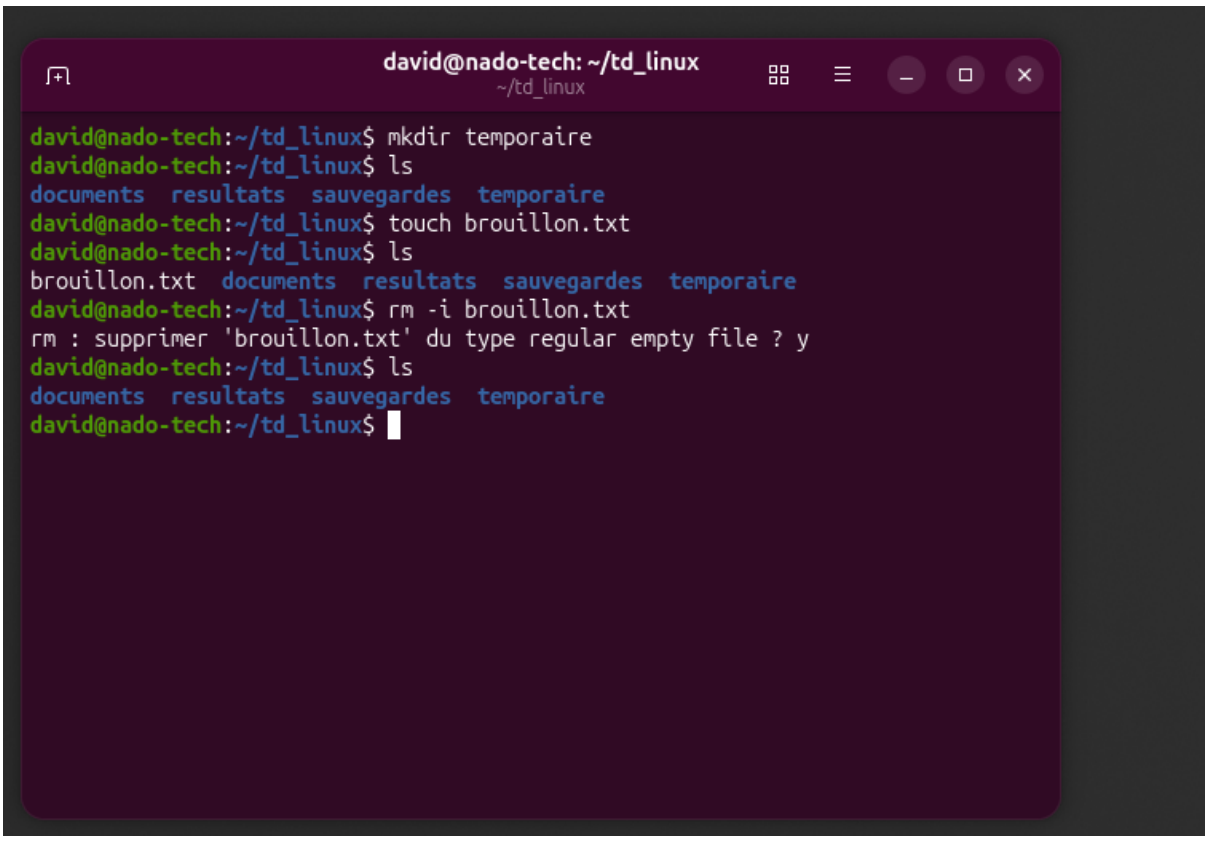


*Capture : renommage avec **mv** (première tentative avec une faute de chemin, corrigée), **ls sauvegardes** et contenu des deux fichiers, identique (trois lignes).*

Réponse : echo ... > crée le fichier avec la première ligne, >> ajoute les lignes suivantes, **cp** copie le fichier dans **sauvegardes** et **mv** renomme la copie en **notes_initiales.txt**. Les deux **cat** affichent les mêmes trois lignes : les fichiers sont identiques.

Question 4 : suppression d'un dossier vide et d'un fichier

> ***Énoncé :*** *Créer puis supprimer un dossier vide nommé* ***temporaire****. Créer un fichier* ***brouillon.txt****, puis le supprimer avec confirmation. Expliquer la différence entre* ***rmdir*** *et* ***rm****.*



Capture : création du dossier ***temporaire****, création de* ***brouillon.txt*** *(****touch****), suppression avec confirmation (****rm -i****, réponse* ***y****) et vérification avec* ***ls****.*

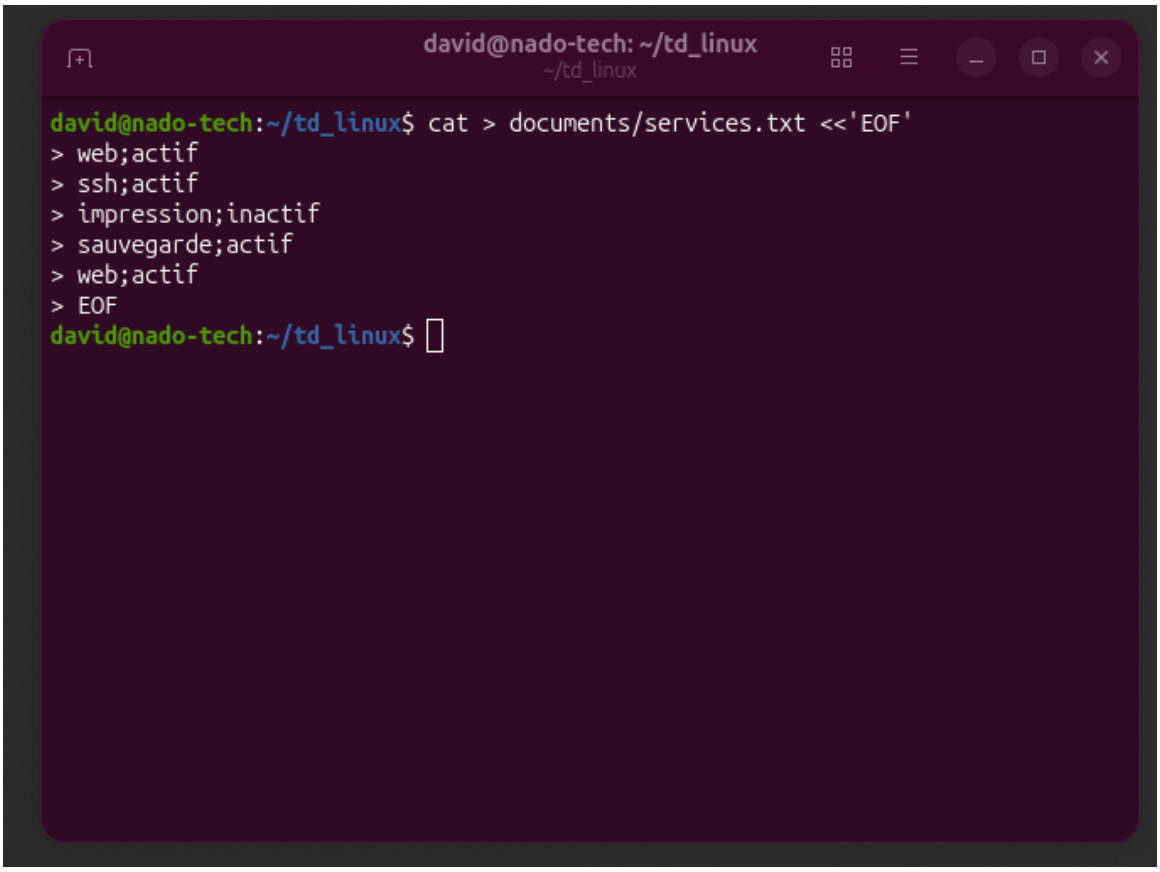
Réponse : le dossier vide a été supprimé avec **rmdir**, puis **brouillon.txt** a été supprimé avec **rm -i** après confirmation (**y** ou **o**).

- **rmdir** supprime uniquement un **dossier vide** ; s'il contient quelque chose, il refuse.
- **rm** supprime des **fichiers**. Avec **-r**, il supprime aussi un dossier et tout son contenu, sans retour possible (pas de corbeille).
- **-i** (interactive) demande une confirmation avant chaque suppression.

Exercice 2 – Utilitaires et traitement de texte

Création du fichier services.txt

> ***Énoncé :*** *Depuis* ***~/td_linux****, créer le fichier* ***documents/services.txt*** *avec le bloc fourni (séparateur : point-virgule).*

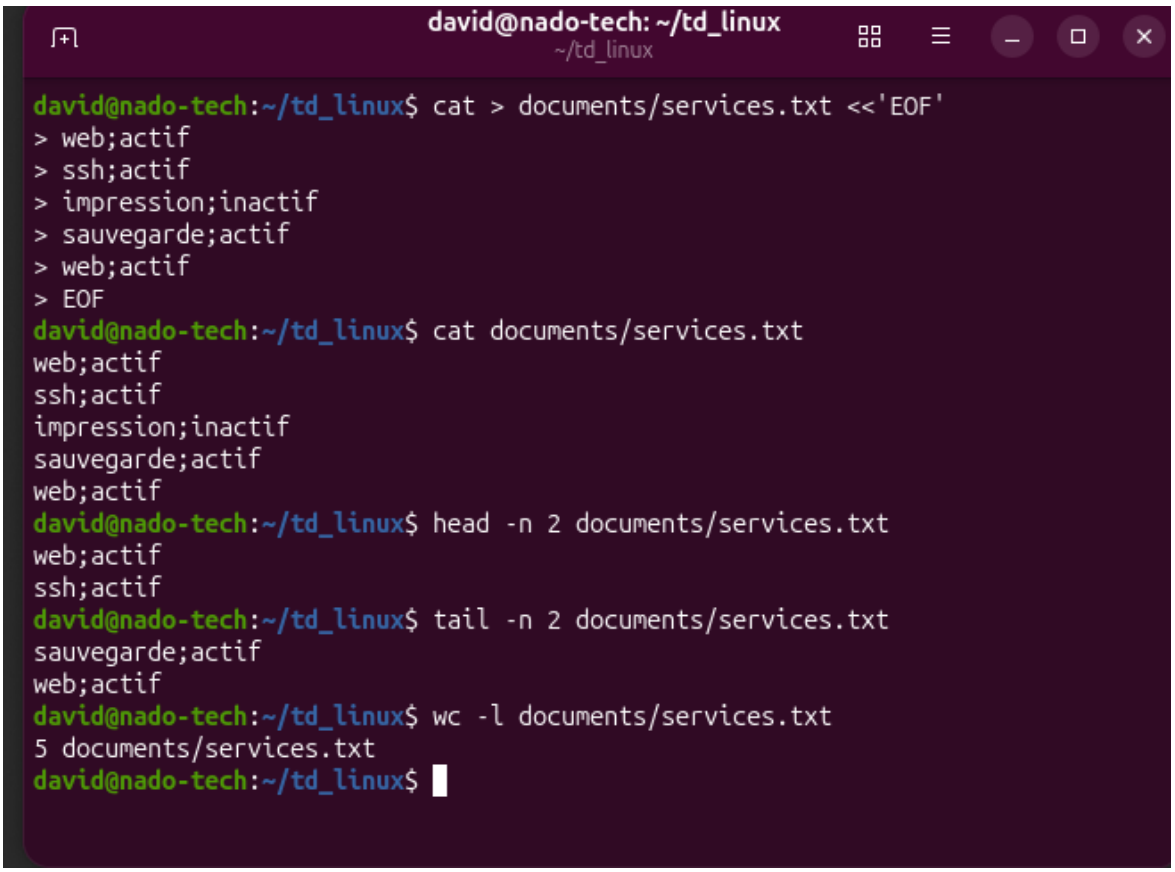


Capture : création de ***services.txt*** *avec* ***cat > ... <<'EOF'****.*

Réponse : le fichier contient 5 lignes. Chaque ligne décrit un service et son état, séparés par un point-virgule. Le > remplace l'ancien contenu du fichier et **<<'EOF'** lit les lignes saisies jusqu'au marqueur **EOF**.

Question 1 : afficher le fichier

> ***Énoncé :*** *Afficher le contenu complet du fichier, ses deux premières lignes, ses deux dernières lignes et son nombre de lignes.*

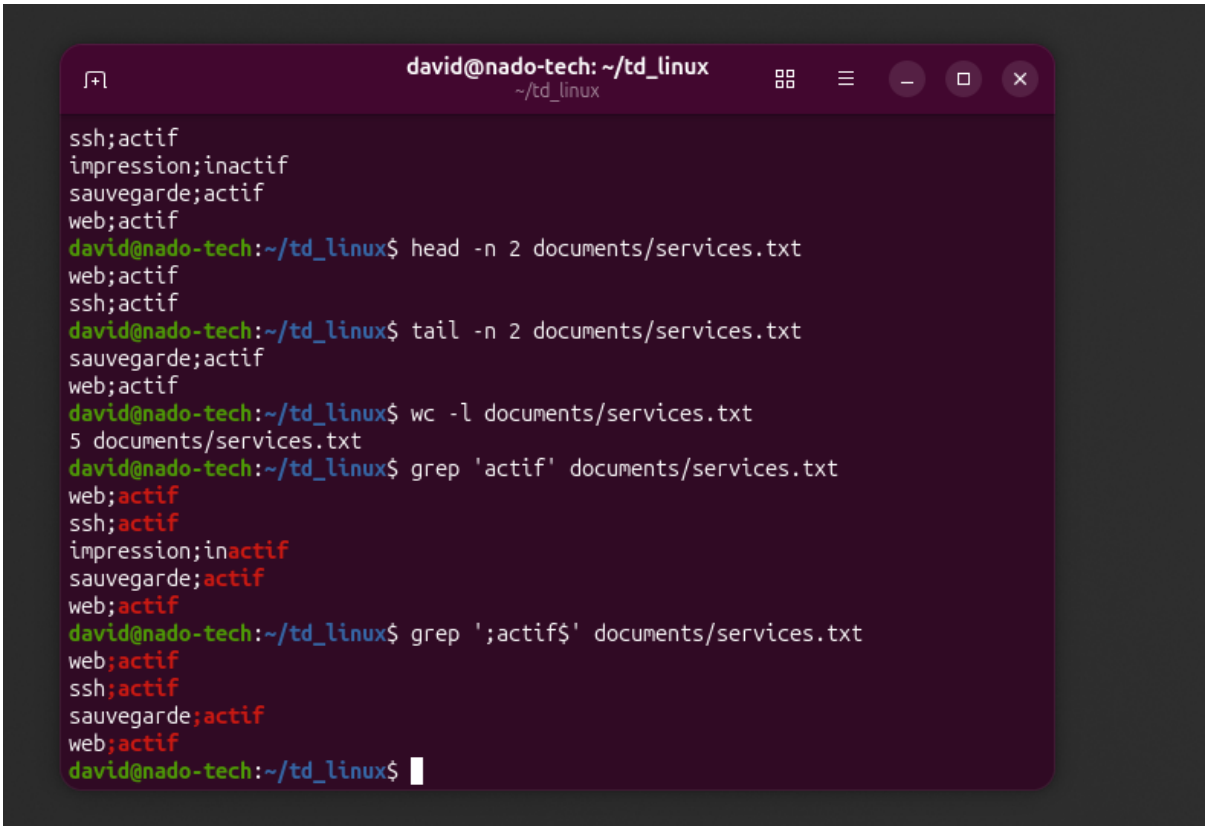


*Capture : **cat**, **head -n 2**, **tail -n 2** et **wc -l** sur **services.txt**.*

Réponse : cat affiche les 5 lignes ; **head -n 2** affiche **web;actif** et **ssh;actif** ; **tail -n 2** affiche **sauvegarde;actif** et **web;actif** ; **wc -l** renvoie **5**.

Question 2 : Extraire uniquement lignes dont le deuxième champ vaut « actif ».

> ***Énoncé :*** *Extraire uniquement les lignes dont le deuxième champ vaut* ***actif****. Pourquoi une recherche simple du mot* ***actif*** *sélectionnerait-elle aussi* ***inactif*** *?*



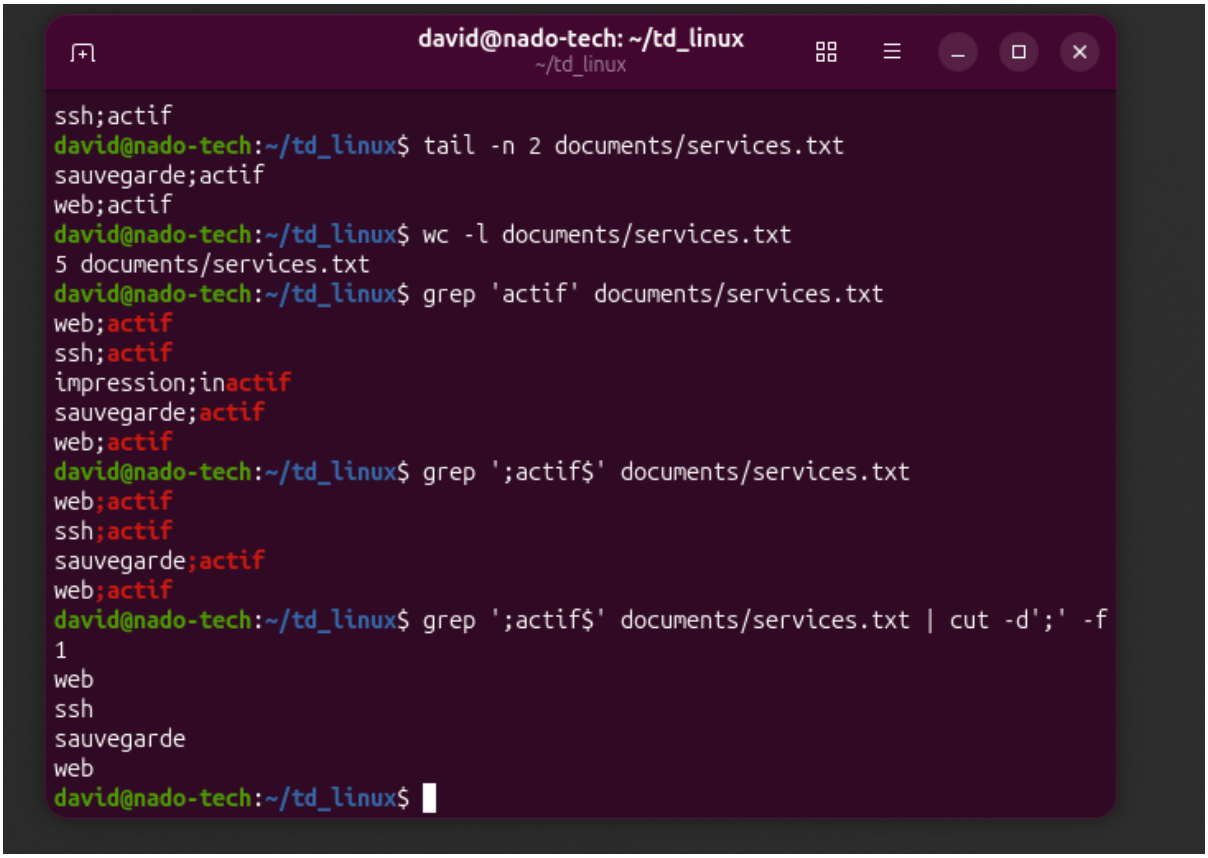
Capture : ***head****,* ***tail****,* ***wc -l****, puis* ***grep 'actif'*** *(5 lignes, dont* ***inactif****) et* ***grep ';actif$'*** *(4 lignes).*

Réponse : la commande **grep ';actif$'** ne garde que les 4 lignes dont le deuxième champ vaut exactement **actif** (**web**, **ssh**, **sauvegarde**, **web**). Le motif **;actif$** signifie « un point-virgule, puis actif, et la ligne se termine là » (**$** = fin de ligne).

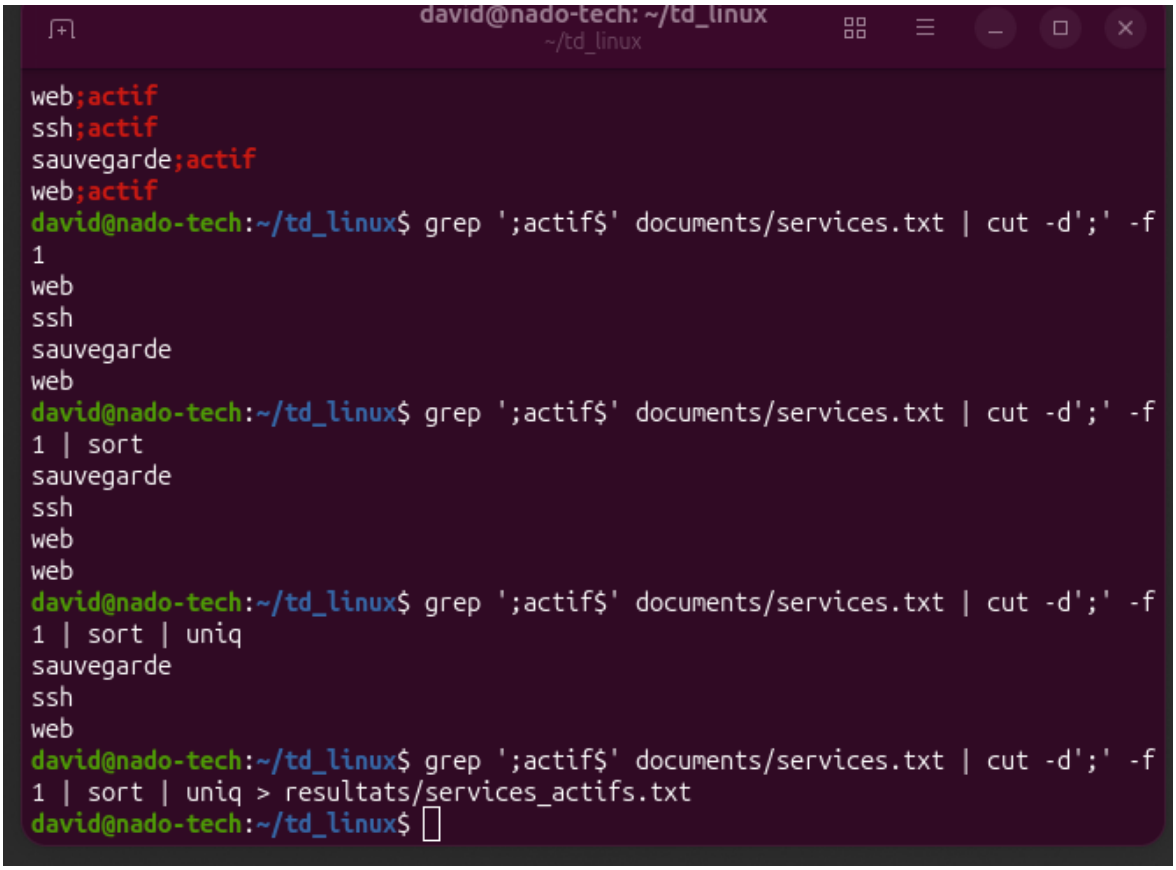
Pourquoi inactif est aussi sélectionné par une recherche simple : grep cherche un motif n'importe où dans la ligne, et le mot **inactif** contient la chaîne **actif**. La ligne **impression;inactif** correspond donc à une recherche simple de **actif** ; il faut ancrer le motif pour l'éviter.

Question 3 : une seule chaîne de commandes

> ***Énoncé :*** *Avec une seule chaîne de commandes : sélectionner les services actifs, extraire leurs noms, les trier et supprimer les doublons, puis enregistrer le résultat dans* ***resultats/services_actifs.txt****.*



Capture : ***grep ';actif$'*** *puis* ***cut -d';' -f1*** *: seuls les noms des services actifs restent (4 lignes,* ***web*** *en double).*

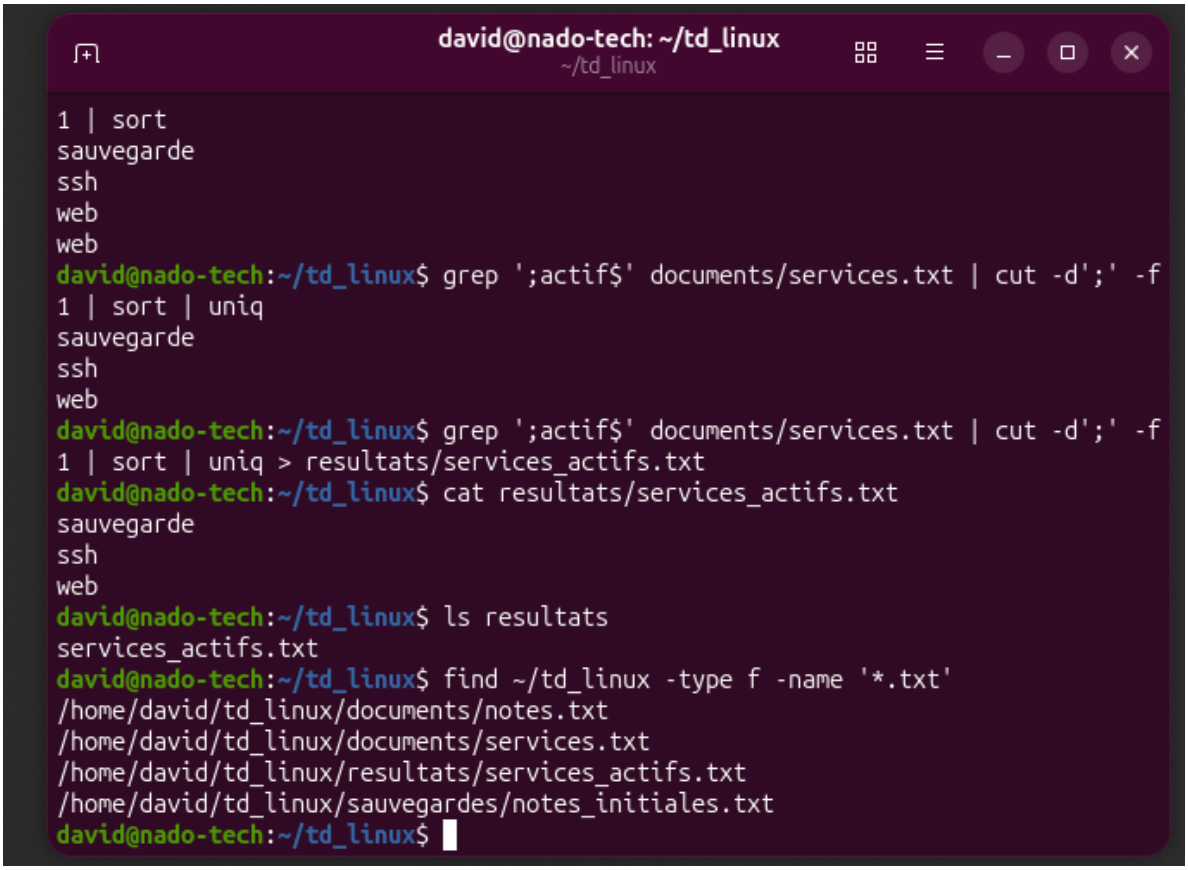


*Capture : **grep** + **cut** (4 noms, **web** en double), puis **sort**, puis **uniq** (3 noms) efface les doublons, puis enregistrement dans **resultats/services_actifs.txt**.*

Réponse : le fichier **services_actifs.txt** contient trois lignes : **sauvegarde**, **ssh**, **web**.

Question 4 : rechercher les fichiers .txt

> ***Énoncé :*** *Rechercher tous les fichiers portant l'extension* ***.txt*** *sous* ***~/td_linux****. Expliquer la différence entre une recherche de fichiers avec* ***find*** *et une recherche de texte avec* ***grep****.*



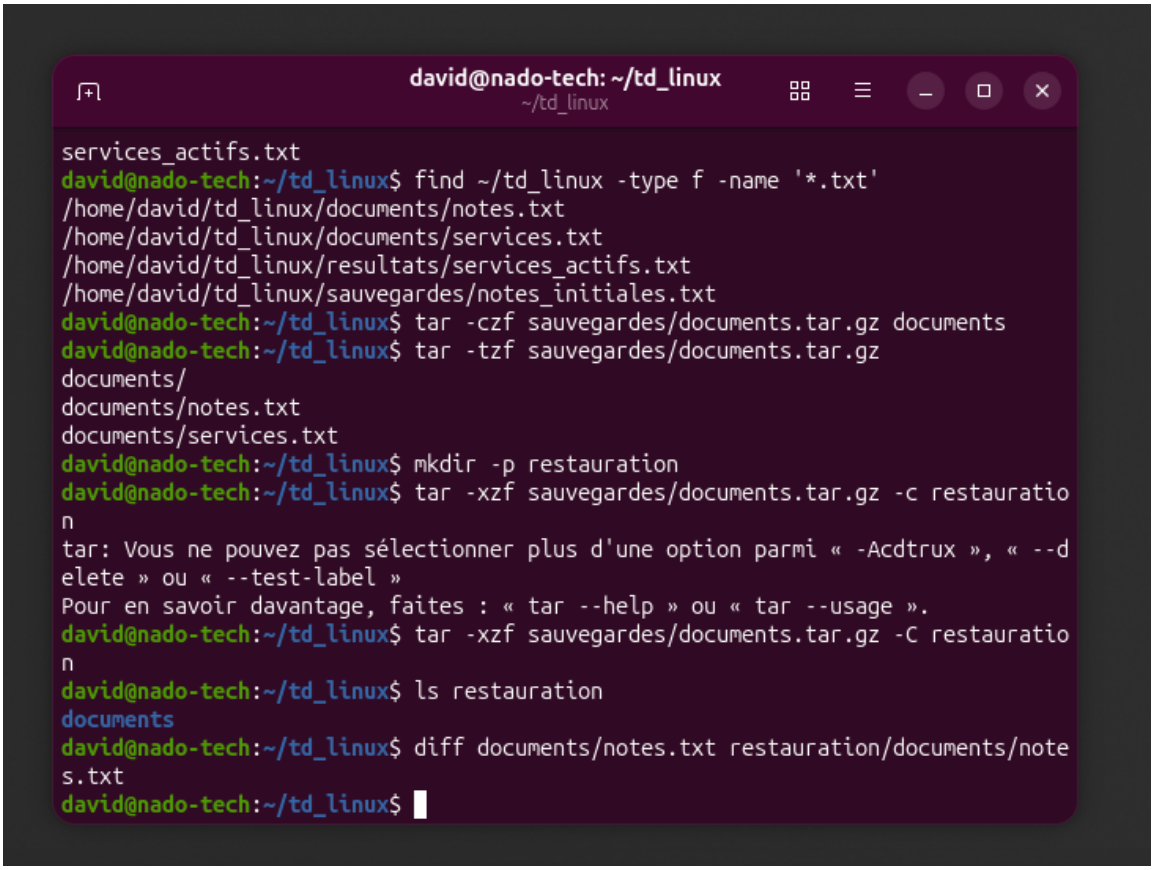
Capture : contenu de ***services_actifs.txt****, puis liste des fichiers* ***.txt*** *trouvés par* ***find****.*

Réponse : find liste **notes.txt**, **services.txt**, **notes_initiales.txt** et **services_actifs.txt**. **~/td_linux** est le point de départ, **-type f** ne garde que les fichiers ordinaires et **-name '*.txt'** les noms se terminant par **.txt**

Différence : find recherche des **fichiers** selon leurs caractéristiques (nom, type, taille, date…) : il répond à « où est le fichier ? ». **grep** recherche un **motif dans le contenu** des fichiers : il répond à « dans quelle ligne se trouve ce texte ? ».

Question 5 : archive tar

> ***Énoncé :*** *Créer l'archive* ***sauvegardes/documents.tar.gz*** *à partir du dossier* ***documents****. Afficher son contenu sans l'extraire, puis l'extraire dans un dossier* ***restauration****. Comparer un fichier original avec sa version restaurée.*



Capture : ***tar -czf****,* ***tar -tzf****, première tentative d'extraction avec* ***-c*** *minuscule (erreur), puis* ***-C*** *corrigé,* ***ls restauration*** *et* ***diff****.*

Réponse : l'archive contient **documents/**, **documents/notes.txt** et **documents/services.txt**. Ma première tentative d'extraction avec **-c** (minuscule) a échoué car **-c** ; avec **-C** (majuscule), l'extraction a réussi. Après extraction dans **restauration**, **diff** n'affiche rien : le fichier restauré est identique à l'original.

Question 6 : différence entre > et >>

> ***Énoncé :*** *Expliquer la différence entre les opérateurs > et >>.*

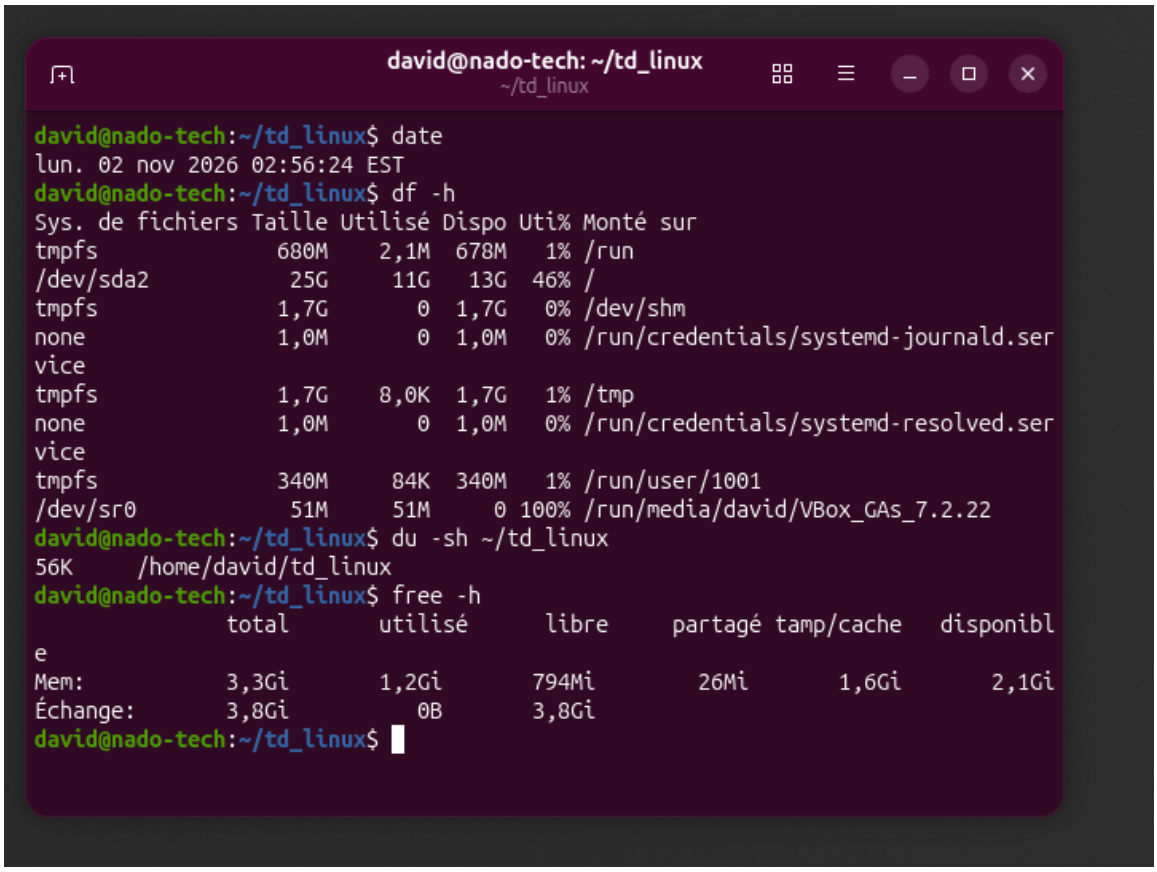
Opérateur	Action
>	crée le fichier ou **remplace** son contenu s'il existe
>>	crée le fichier ou **ajoute à la fin** sans effacer l'existant

Réponse : dans l'expérience, **ligne A** a été écrasée par **ligne B** avec > (une seule ligne restante), alors que **ligne C** s'est ajoutée avec >> (deux lignes : **ligne B** et **ligne C**).

Exercice 3 – Observer le système et les processus

Question 1 : date, disque, mémoire

Énoncé : *Afficher la date et l'heure, l'espace libre des systèmes de fichiers, l'espace occupé par* ***~/td_linux*** *et la mémoire disponible. Expliquer la différence entre* ***df*** *et* ***du****.*



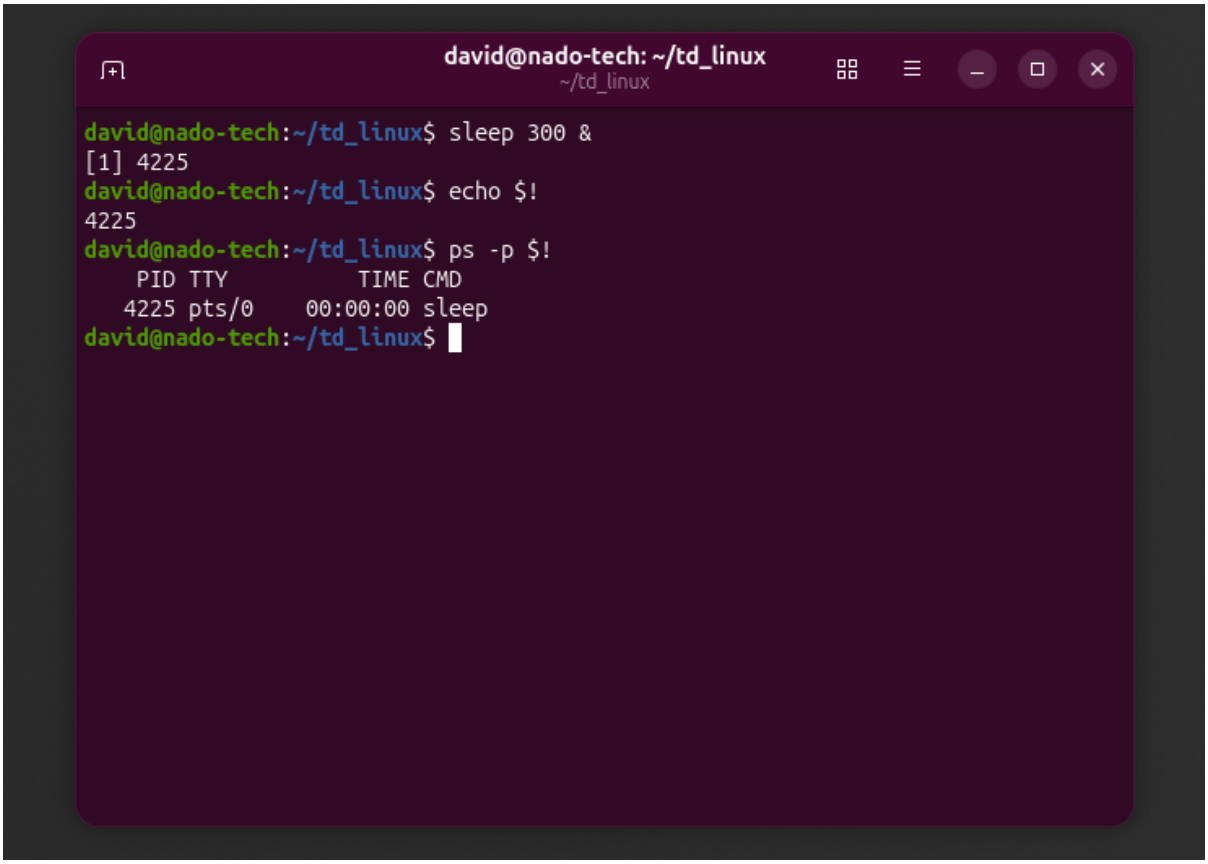
Capture : ***date****,* ***df -h****,* ***du -sh*** *et* ***free -h****.*

Réponse : date donne la date et l'heure ; **df -h** donne l'espace total, utilisé et libre des systèmes de fichiers ; **du -sh ~/td_linux** donne l'espace occupé par le dossier de travail ; **free -h** donne la mémoire, dont la colonne **disponible** (**available**) qui estime la mémoire utilisable sans recourir au swap. Sur ma capture : date **lun. 02 nov 2026 02:56:24 EST** ; la partition **/dev/sda2** (monté sur /) fait 25 Go, 11 Go utilisés, **13 Go disponibles** (46 %) ; **~/td_linux** occupe **56 Ko** ; la mémoire totale est de 3,3 Gi, dont **2,1 Gi disponibles**.

Les options : **-h** affiche les tailles en unités lisibles (Ko, Mo, Go), **-s** (de **du**) donne un seul total pour le chemin indiqué.

Question 2 : processus en arrière-plan

> ***Énoncé :*** *Lancer **sleep 300** en arrière-plan. Relever immédiatement son PID avec **$!**, puis afficher ce processus avec **ps**.*

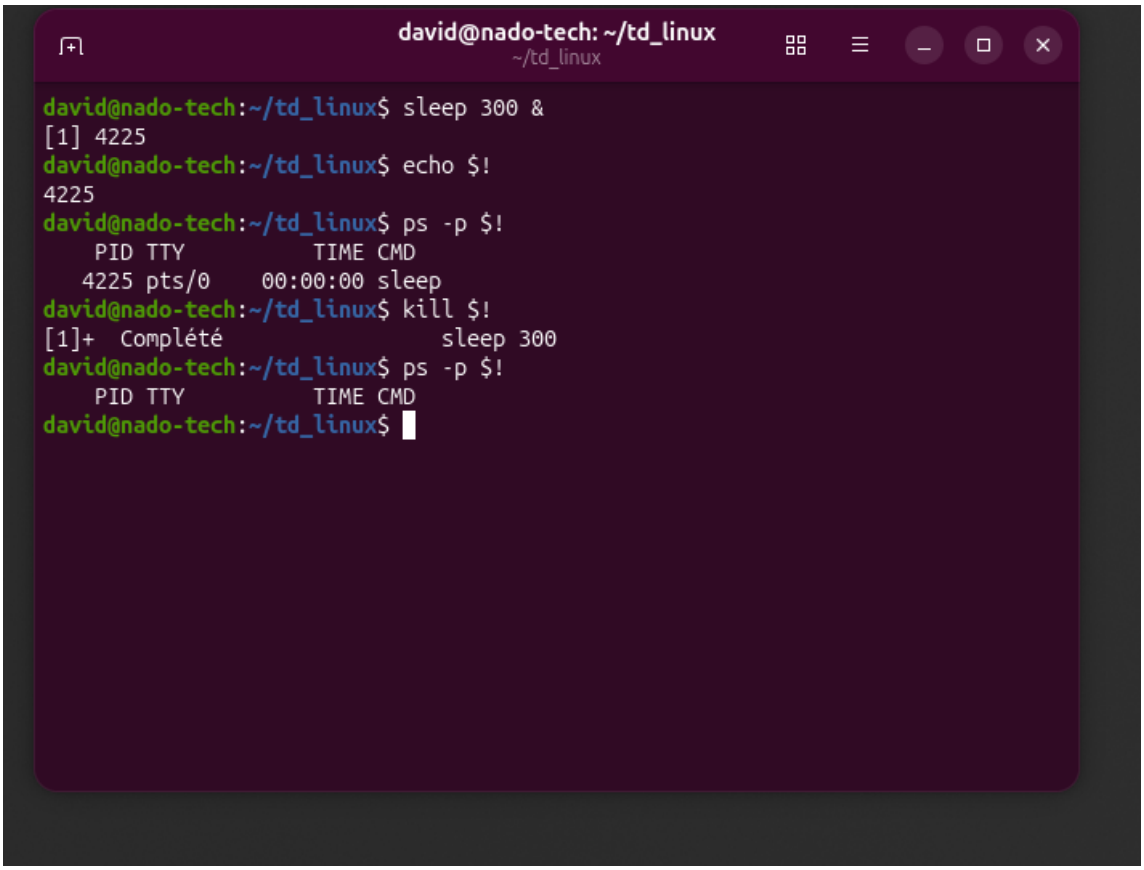


*Capture : lancement de **sleep 300 &**, PID avec **$!** et affichage avec **ps**.*

Réponse : le **&** lance la commande en arrière-plan et le terminal affiche son numéro de processus. **$!** contient le PID du dernier processus lancé en arrière-plan, et **ps -p $!** affiche la ligne de ce processus (commande **sleep**). Sur ma capture, le PID est **4225** (**[1] 4225** puis **echo $!** renvoie **4225**), et **ps** affiche **4225 pts/0 00:00:00 sleep**.

Question 3 : terminer le processus

> ***Énoncé :*** *Terminer uniquement ce processus avec* ***kill*** *et vérifier son arrêt.*

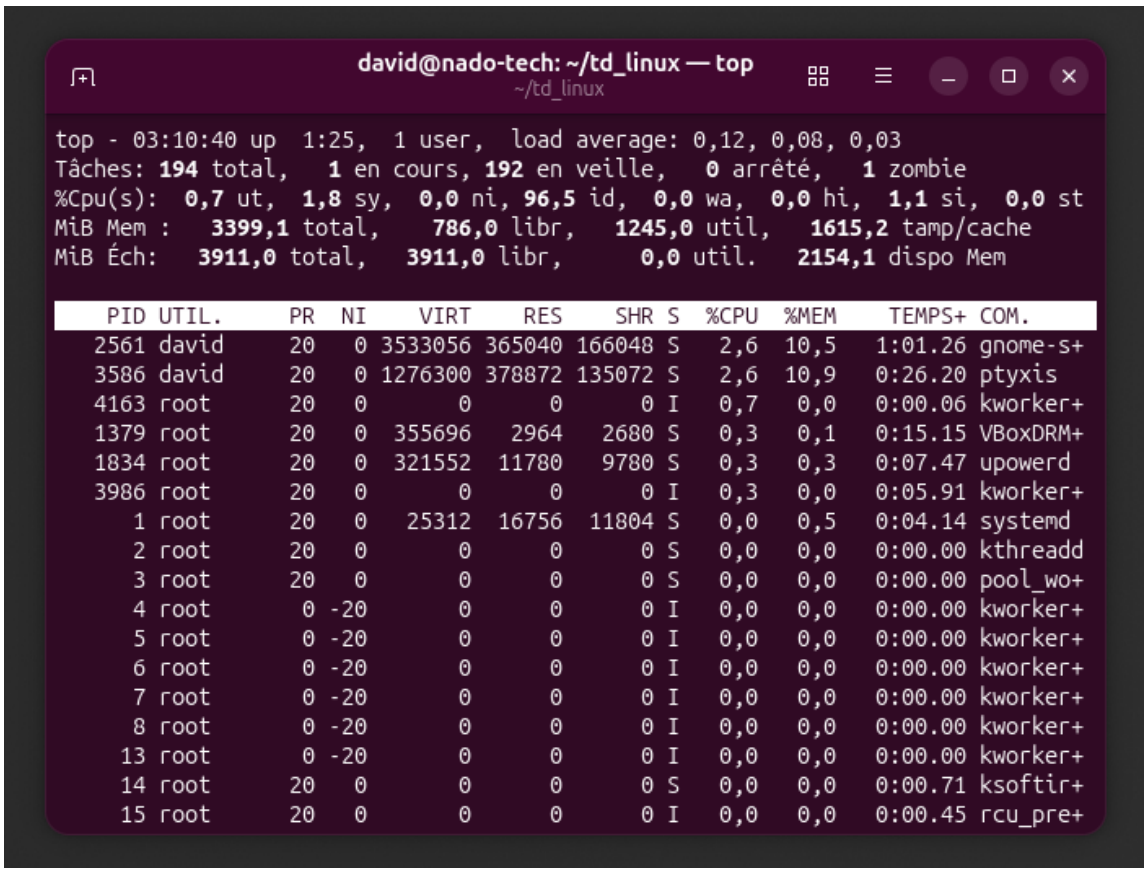


Capture : ***kill $!*** *(message « Complété ») puis* ***ps -p $!*** *qui n'affiche plus que l'en-tête.*

Réponse : kill $! envoie le signal TERM au seul processus **sleep 300** (le PID permet de ne viser que lui,.Après l'arrêt, **ps -p $!** n'affiche plus que l'en-tête : le processus n'existe plus.

Question 4 : observer avec top

> ***Énoncé :*** *Ouvrir **top**, relever un processus et expliquer ses consommations CPU et mémoire. Quitter avec **q**.*



*Capture : l'écran de **top** avec un processus relevé.*

Réponse : Sur ma capture, j'ai relevé le processus **gnome-shell** .

Exercice 4 – Installation et gestion des paquets

Question 1 : définitions

> ***Énoncé :*** *Définir : un paquet, un dépôt, une dépendance, un gestionnaire de paquets.*

Terme	Définition
Paquet	Archive contenant un logiciel (fichiers, configuration, métadonnées) prête à être installée. Sous Ubuntu, c'est un fichier **.deb**.
Dépôt	Serveur qui stocke et distribue des paquets ; il fournit aussi l'index listant les paquets disponibles et leurs versions.
Dépendance	Autre paquet dont un logiciel a besoin pour fonctionner (par exemple une bibliothèque). Elle est installée automatiquement avec lui.
Gestionnaire de paquets	Outil qui installe, met à jour et supprime les paquets en gérant les dépendances. Sous Ubuntu : **apt** (et **dpkg** en bas niveau).

Question 2 : update et upgrade

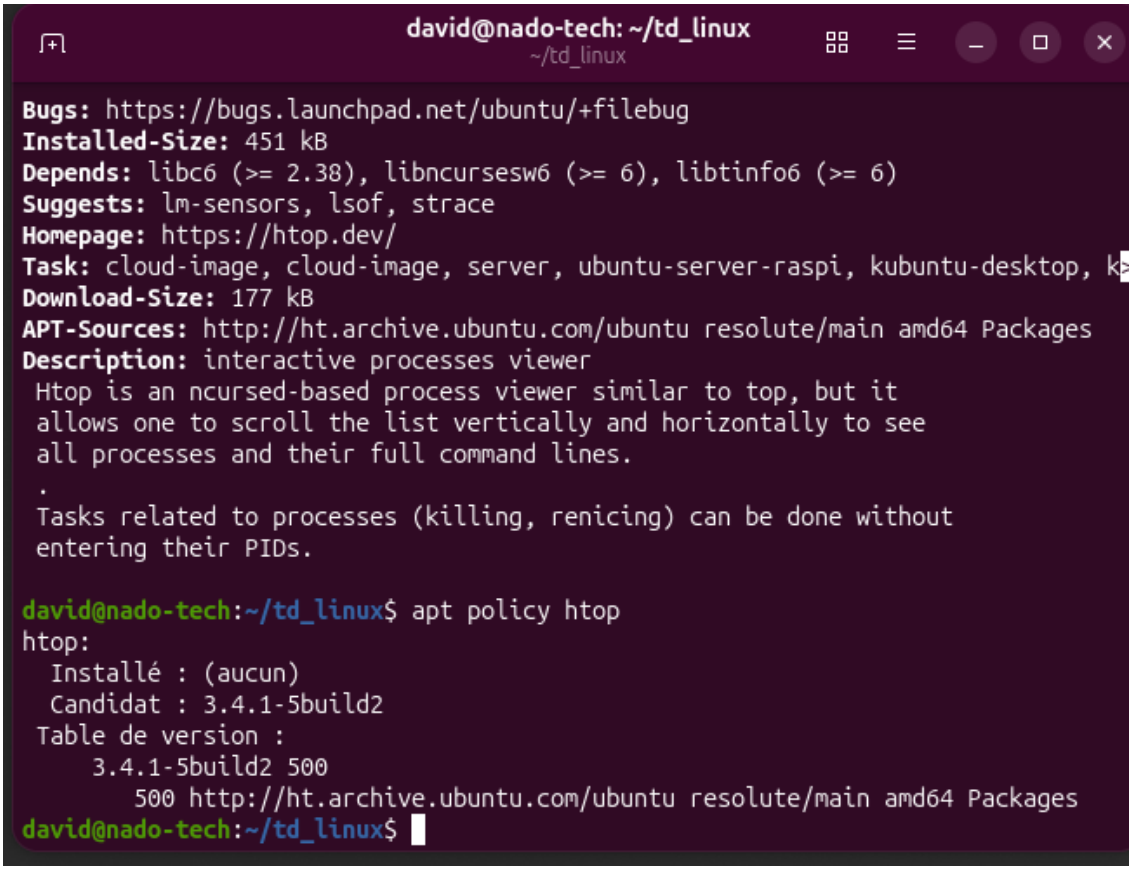
> ***Énoncé :*** *Expliquer la différence entre* ***sudo apt update*** *et* ***sudo apt upgrade****. Quelle commande actualise l'index local ? Laquelle met à niveau les paquets installés ?*

Commande	Rôle
sudo apt update	**actualise l'index local** : télécharge la liste des paquets et des versions disponibles dans les dépôts. N'installe rien.
sudo apt upgrade	**met à niveau les paquets installés** vers les versions les plus récentes connues de l'index.

Réponse : update actualise l'index local ; **upgrade** met à niveau les paquets installés. On exécute d'abord **update**, car **upgrade** s'appuie sur l'index qu'il vient de rafraîchir.

Question 3 : actualiser, rechercher, consulter

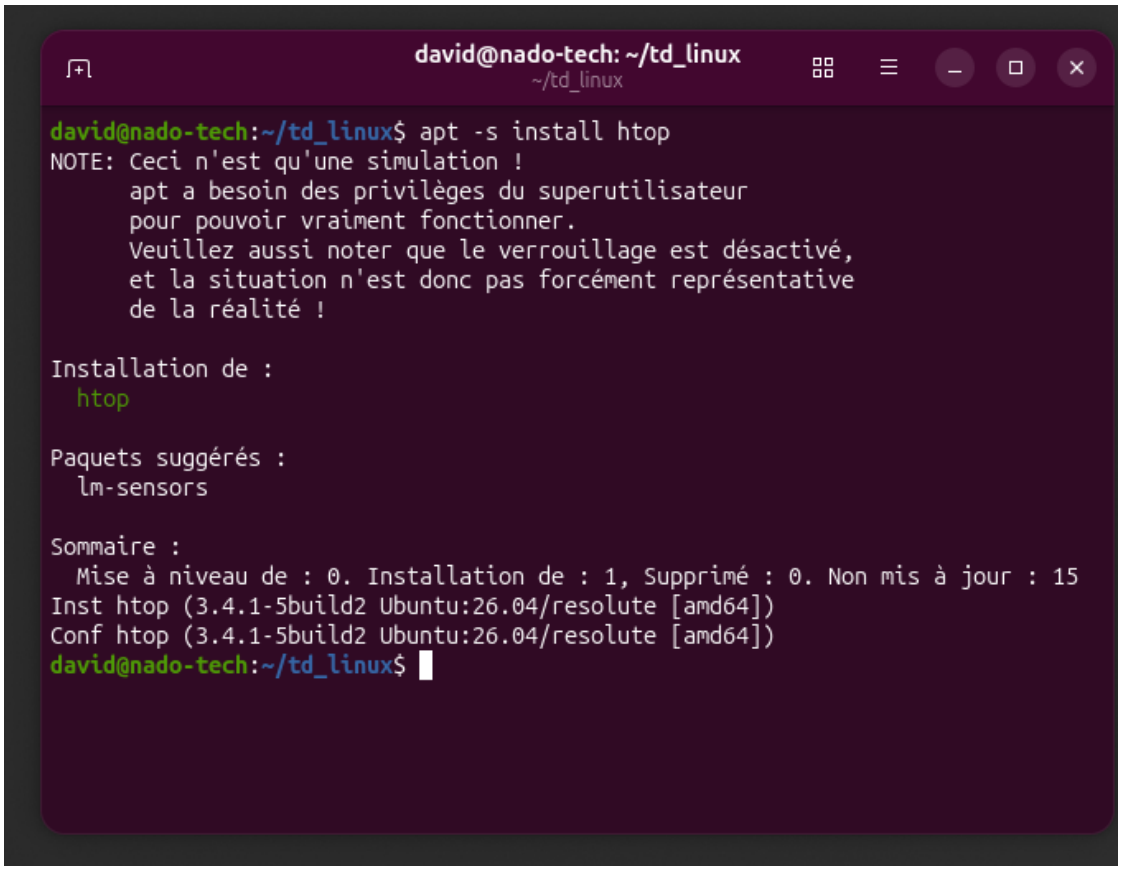
> ***Énoncé :*** *Actualiser l'index des paquets, puis rechercher* ***htop****. Consulter ses informations et sa version candidate.*



Capture : fin de ***apt show htop*** *puis* ***apt policy htop*** *(Installé : aucun, Candidat : 3.4.1-5build2).*

Question 4 : simuler l'installation

> ***Énoncé :*** *Simuler l'installation de* ***htop****. Relever les dépendances et les actions proposées.*

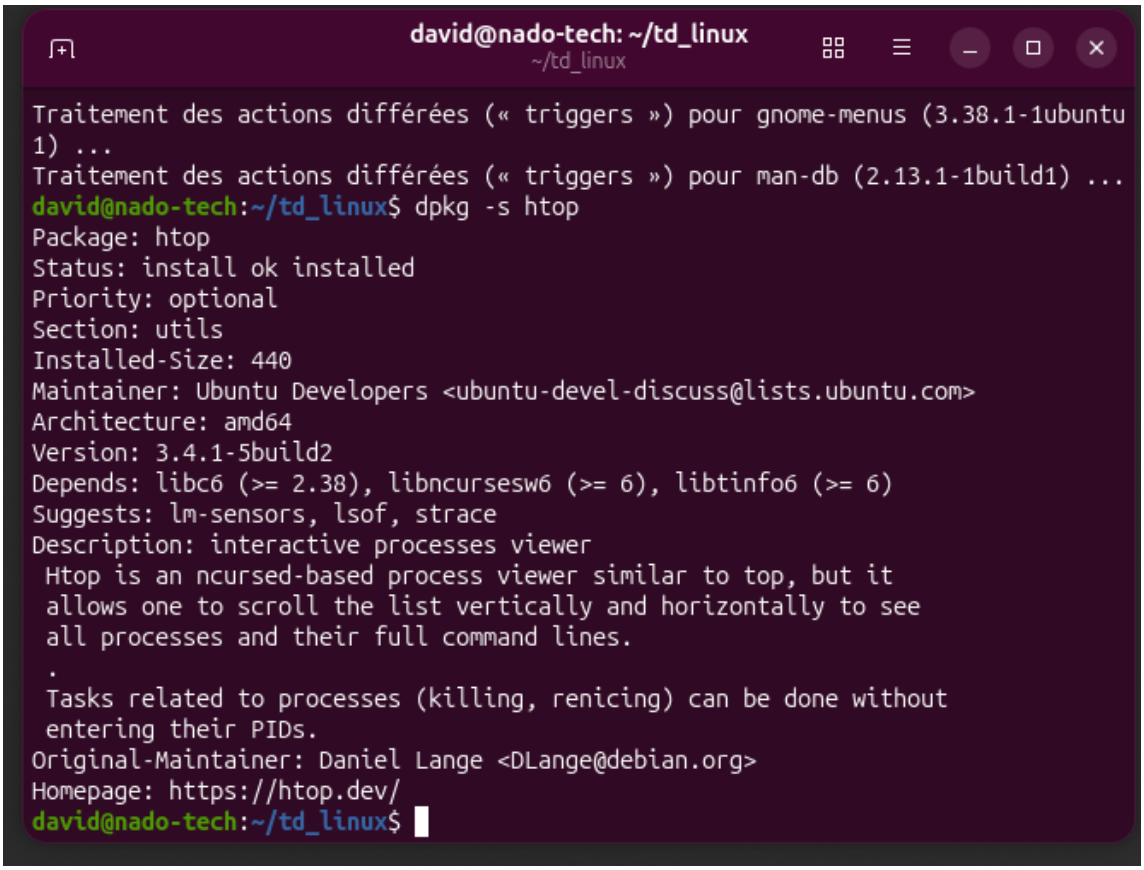


Capture : simulation de l'installation de ***htop****.*

Réponse : l'option **-s** simule sans rien modifier. APT propose d'installer le paquet **htop** .

Question 5 : installer, vérifier, lancer

> ***Énoncé :*** *Installer* ***htop****, vérifier son installation, puis le lancer.*



Capture : ***dpkg -s htop*** *(état du paquet : install ok installed, version 3.4.1-5build2).*



*Capture : **htop** en cours d'exécution (barres CPU et mémoire en haut, liste des processus).*

Réponse : sudo apt install htop télécharge et installe le paquet. **dpkg -s htop** confirme son état (**Status: install ok installed**). **htop** est un visualiseur de processus interactif, plus lisible que **top** (barres CPU et mémoire, défilement) ; on le quitte avec **q**.

Question 6 : retirer htop

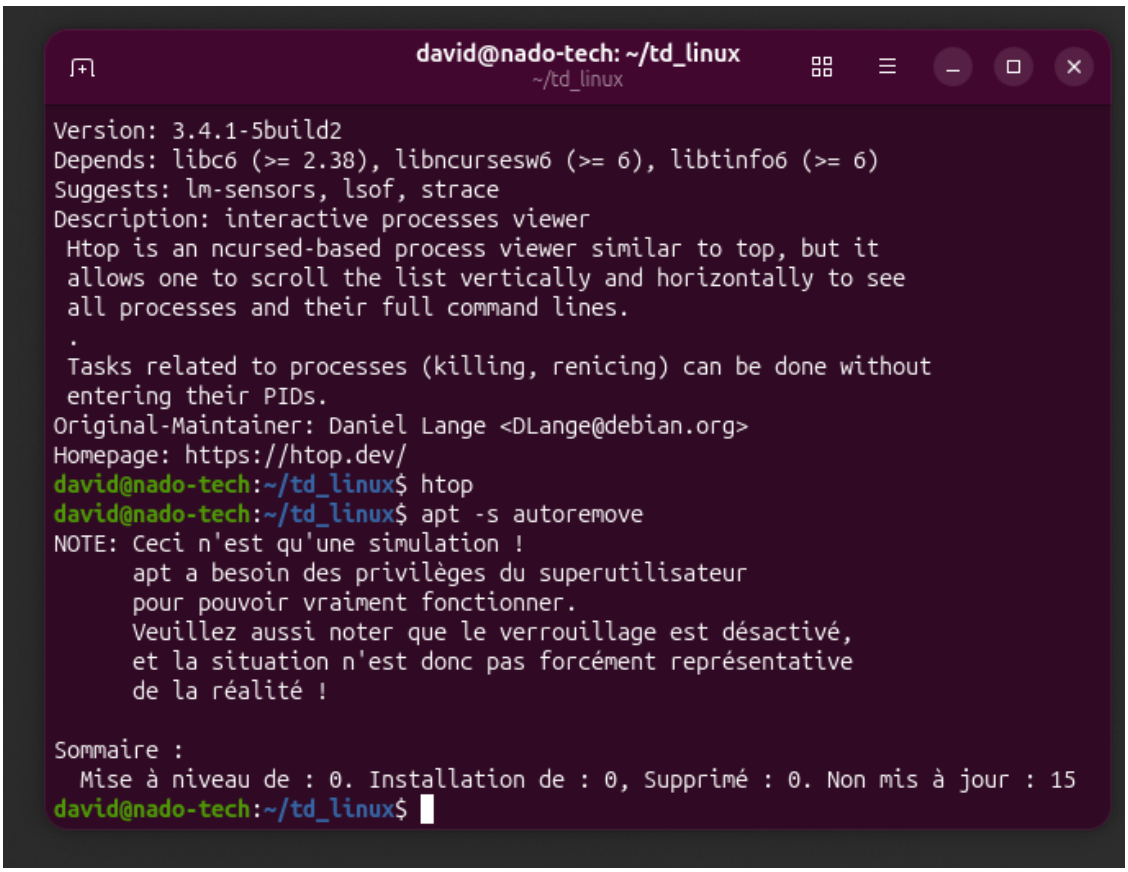
> ***Énoncé :** Retirer **htop**. Expliquer la différence entre **apt remove** et **apt purge**, notamment pour les fichiers de configuration gérés par le paquet.*

Commande	Action
apt remove htop	retire le paquet et **conserve** les fichiers de configuration gérés par celui-ci
apt purge htop	retire le paquet **et supprime aussi** ces fichiers de configuration

Réponse : remove désinstalle le logiciel mais garde sa configuration, ce qui permet de retrouver ses réglages en cas de réinstallation ; **purge** supprime aussi cette configuration. Les fichiers personnels de l'utilisateur (dans son dossier personnel) ne sont pas nécessairement supprimés.

Question 7 : simuler autoremove

> ***Énoncé :*** *Simuler la suppression des dépendances devenues inutiles. Expliquer le résultat. Ne pas effectuer la suppression réelle.*



*Capture : simulation de **apt autoremove** (aucune suppression réelle).*

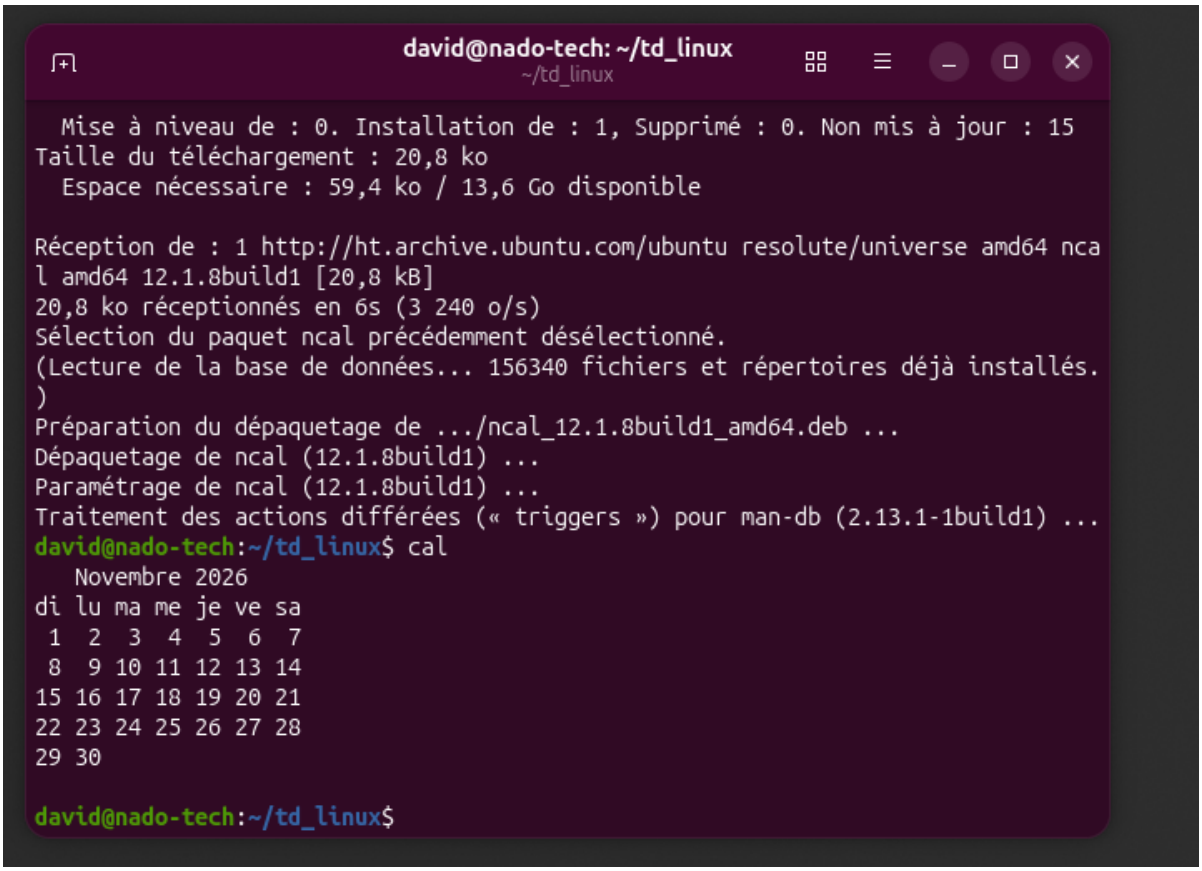
Réponse : apt -s autoremove simule la suppression des dépendances installées automatiquement et qui ne sont plus utilisées par aucun paquet. La simulation liste ce qui serait supprimé sans rien modifier.

Bloc « Exécutez ces commandes »

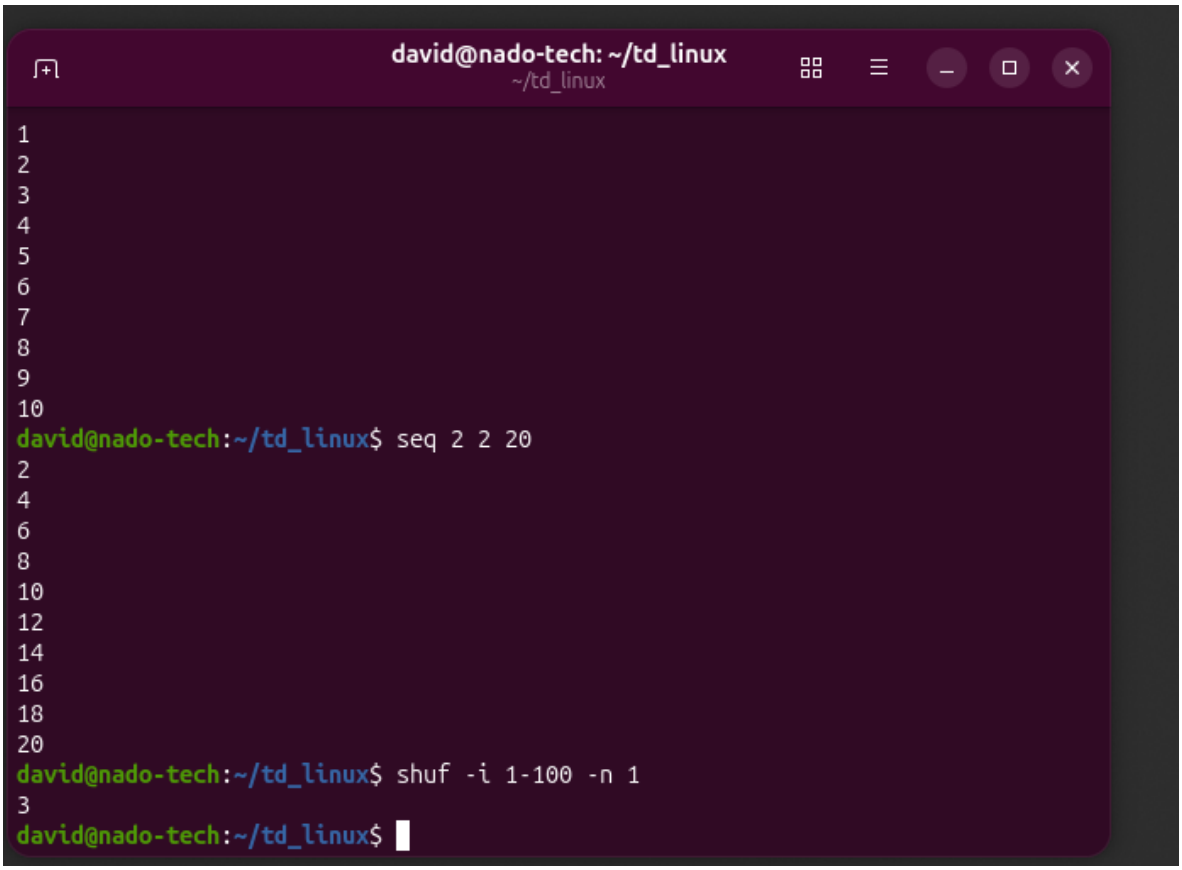
Ce bloc du TD demande d'exécuter une série de commandes. Voici leur rôle et les captures correspondantes. Les commentaires du TD pour **figlet**, **sl** et la première **seq** sont des erreurs de copier-coller ; les rôles réels sont indiqués ci-dessous.

Commande	Rôle
ping -c 4 google.com	teste la connectivité réseau (4 envois ; sans **-c**, **ping** tourne sans fin)
ip a	affiche les interfaces réseau et leurs adresses IP
history	affiche l'historique des commandes tapées
cowsay "Bienvenue dans le cours Linux"	une vache ASCII affiche le message
cmatrix	effet « Matrix » plein écran (quitter avec **q**)
neofetch	informations système avec logo (remplacé par **fastfetch**, voir ci-dessous)

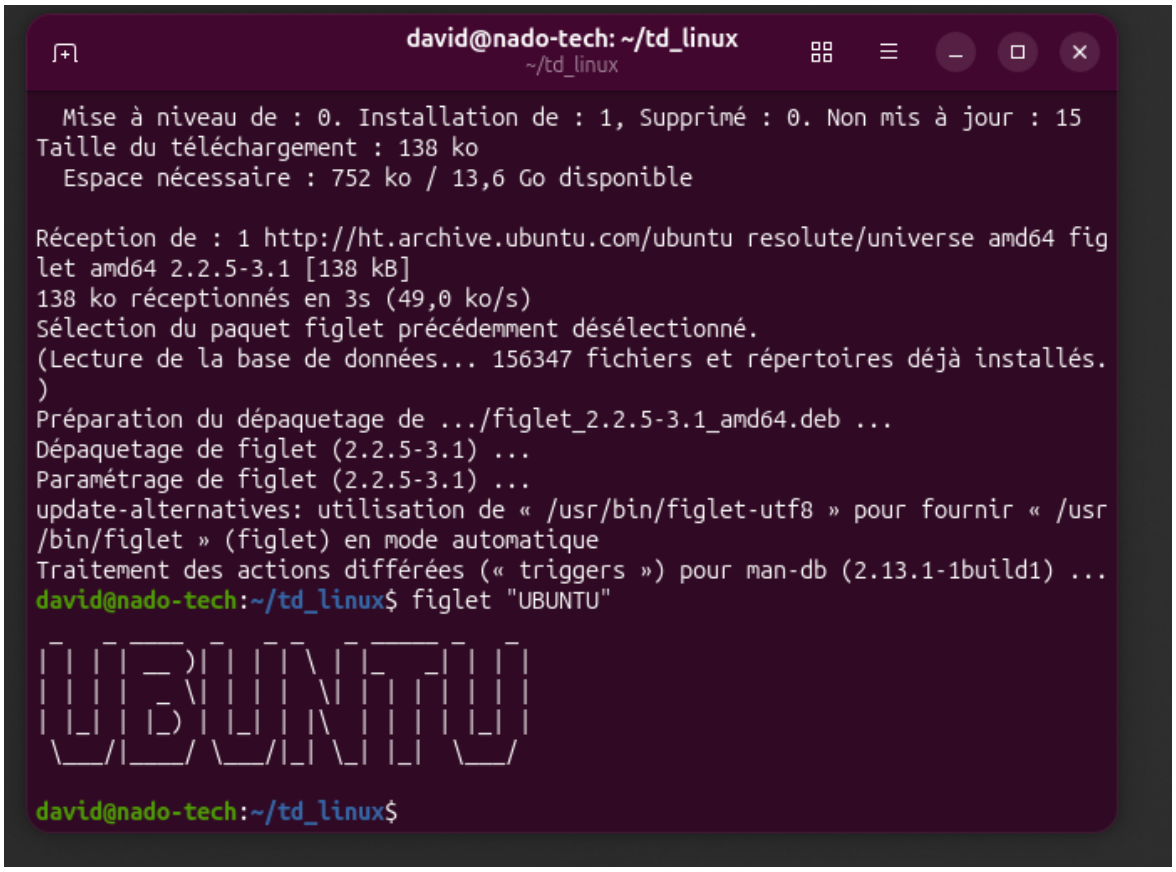
Commande	Rôle
journalctl -xe	consulte les journaux système récents
sudo dmesg	affiche les messages du noyau
sudo dmesg | grep -i memory	ne garde que les lignes contenant « memory » (**-i** ignore la casse)
date	affiche la date et l'heure
cal	affiche le calendrier du mois
figlet "UBUNTU"	écrit un grand titre en lettres ASCII
sl	un train ASCII traverse l'écran (faute de frappe classique de **ls**)
seq 1 10	affiche les nombres de 1 à 10
seq 2 2 20	affiche les nombres pairs de 2 à 20 (début, pas, fin)
shuf -i 1-100 -n 1	affiche un nombre aléatoire entre 1 et 100



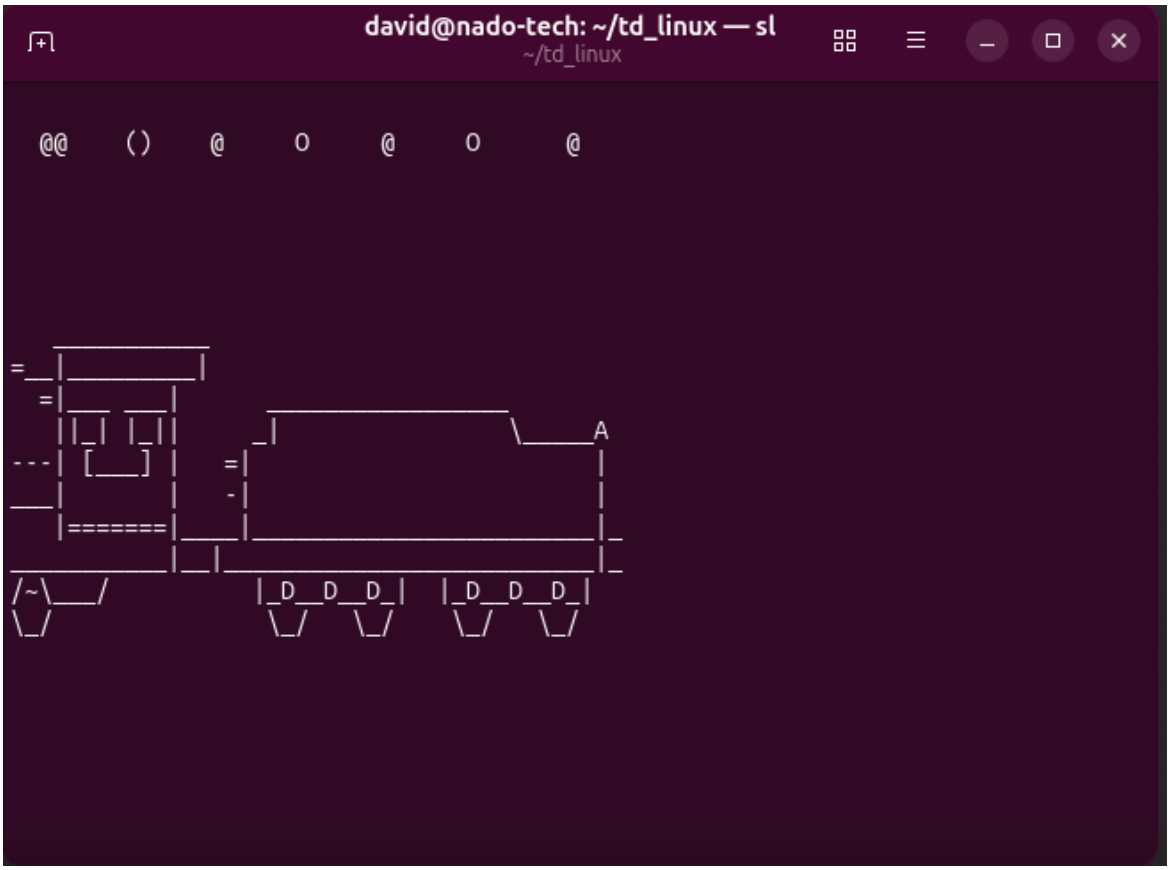
*Capture : installation du paquet **ncal** (fournit **cal**) puis **cal** affiche le calendrier de novembre 2026.*



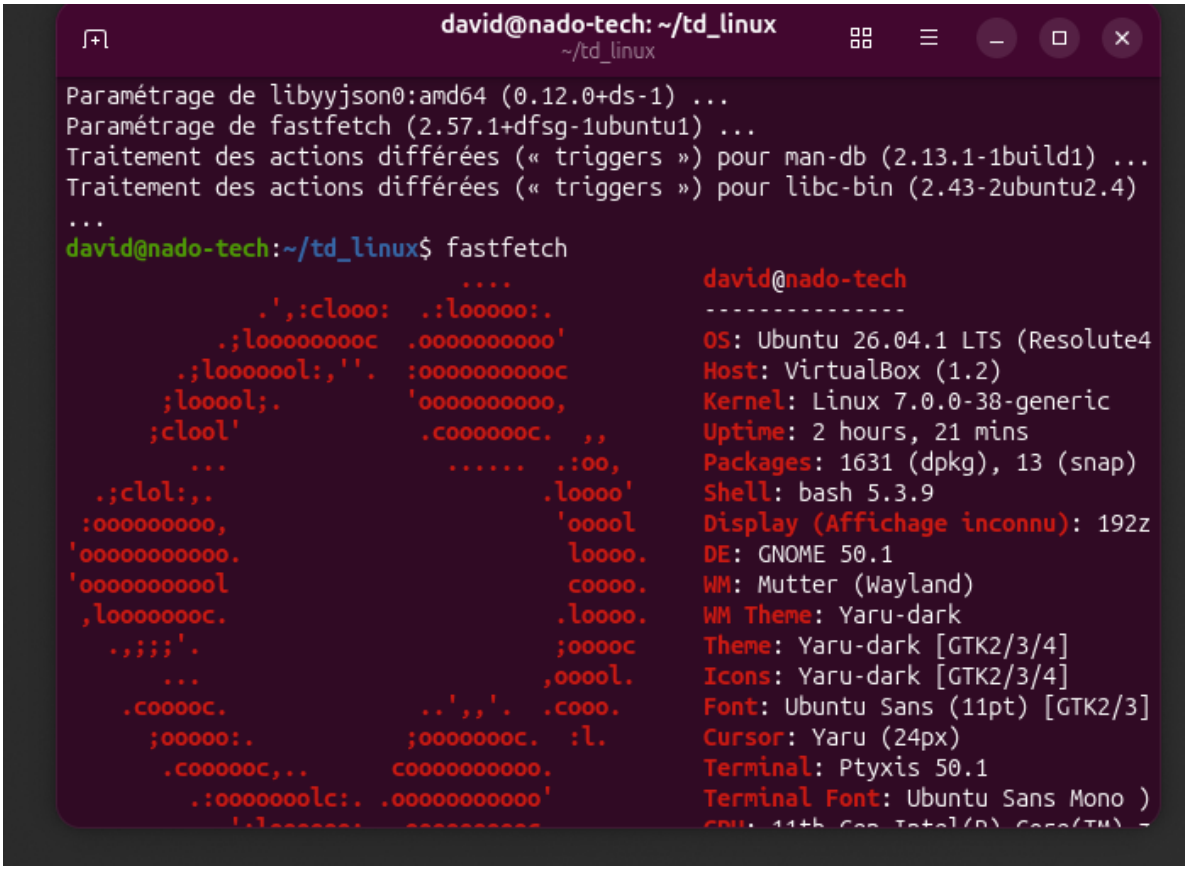
*Capture : fin de **seq 1 10** (1 à 10), **seq 2 2 20** (nombres pairs de 2 à 20) et **shuf -i 1-100 -n 1** (nombre aléatoire : 3).*



*Capture : installation de **figlet** puis **figlet "UBUNTU"** qui écrit le mot en grandes lettres.*



*Capture : **sl** (installé avec **sudo apt install sl**), le train traverse l'écran.*



*Capture : fin de l'installation puis **fastfetch** (logo Ubuntu, OS Ubuntu 26.04.1 LTS, noyau Linux, bureau GNOME, terminal Ptyxis), remplaçant de **neofetch**.*

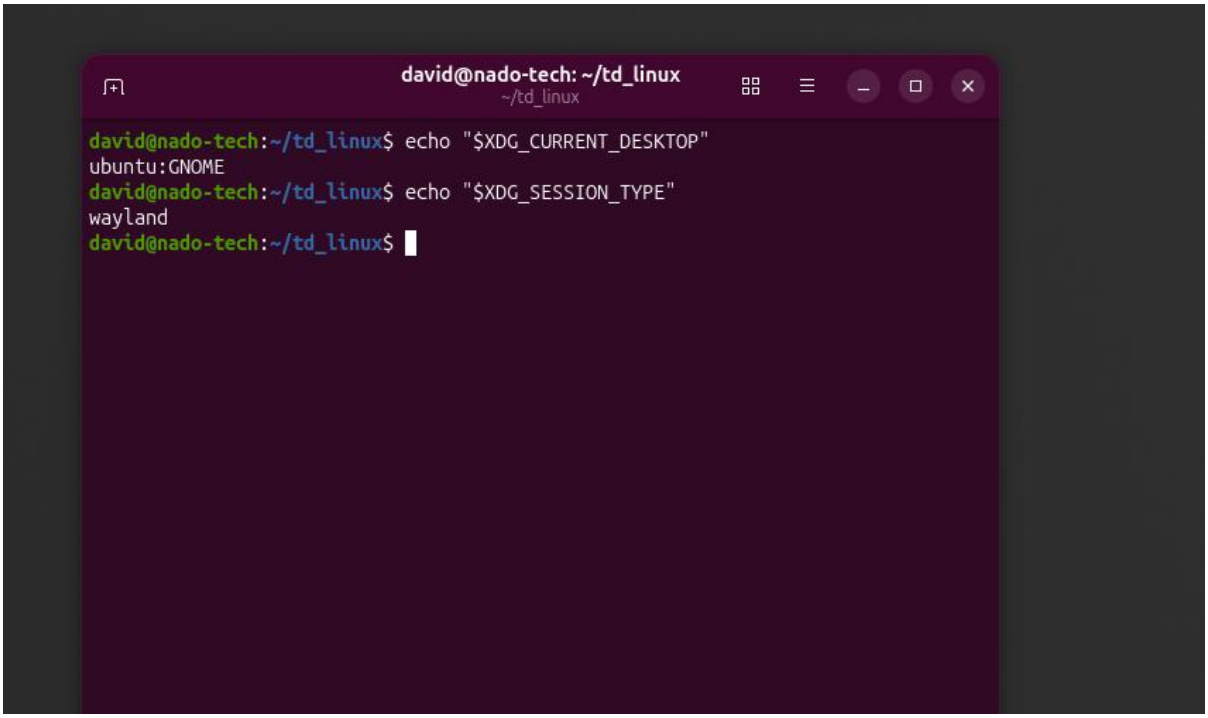
Remarques : cowsay, **cmatrix**, **figlet**, **sl** et **fastfetch** ne sont pas installés par défaut ; je les ai installés avec **sudo apt install**. **neofetch** était introuvable dans mes dépôts, j'ai donc utilisé **fastfetch**, qui affiche des informations système similaires avec le logo de la distribution. un.

Exercice 5 – KDE Plasma et XFCE

Un environnement de bureau fournit une interface graphique et des outils. Le gestionnaire de connexion présente l'écran d'ouverture de session et permet généralement de choisir le bureau. Avant les installations, un instantané de la machine virtuelle a été pris.

Question 1 : bureau et type de session actuels

Énoncé : *Identifier le bureau et le type de session actuels.*

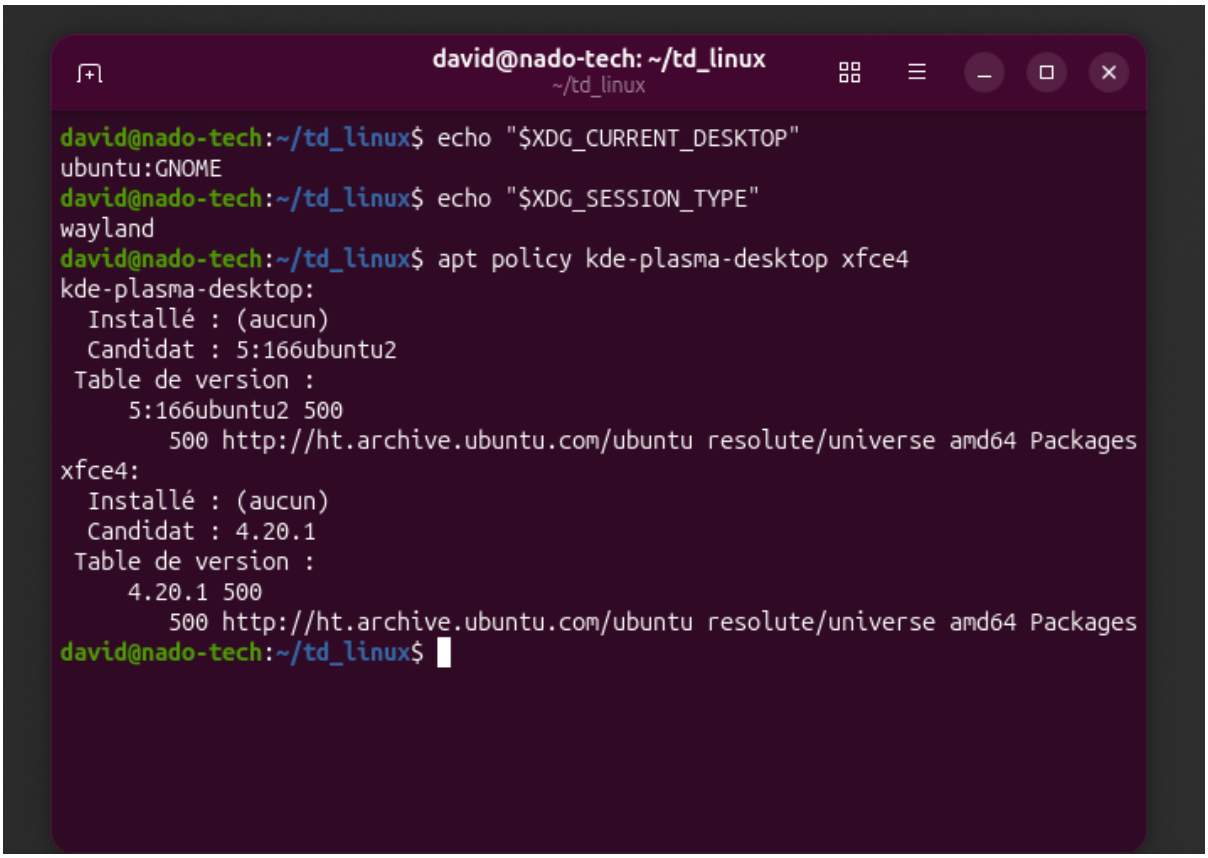


Capture : bureau et type de session de la session initiale.

Réponse : $XDG_CURRENT_DESKTOP décrit le bureau de la session courante et **$XDG_SESSION_TYPE** le type de session. Sur ma capture : **ubuntu:GNOME** et **wayland**. Ces variables peuvent être absentes dans une session texte ou distante.

Question 2 : disponibilité des paquets

> ***Énoncé :*** *Vérifier la disponibilité des paquets.*



*Capture : **echo** des variables de session puis **apt policy kde-plasma-desktop xfce4**.*

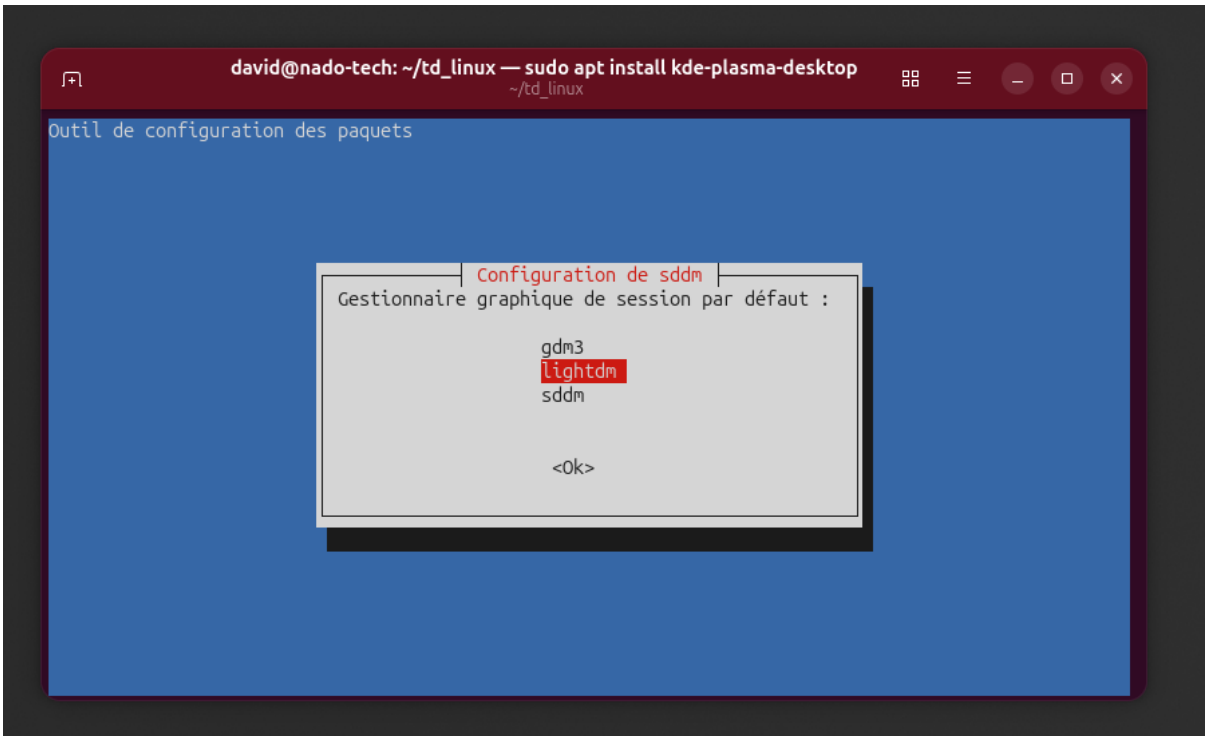
Question 3 : simuler séparément les installations

> ***Énoncé :*** *Simuler séparément les installations. Examiner les changements proposés et vérifier l'espace disque disponible.*

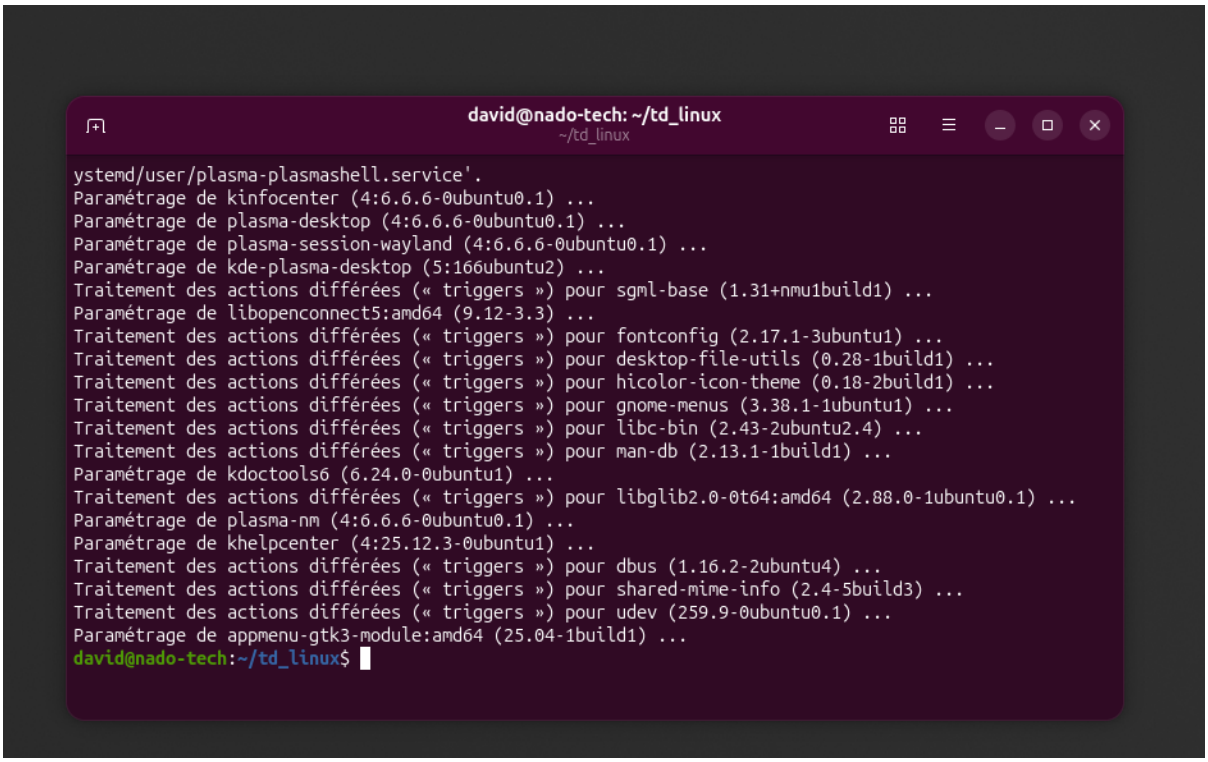
Réponse : la simulation (**-s**) liste les paquets qui seraient installés pour chaque bureau, avec leurs dépendances, sans rien modifier .

Question 4 : installer les bureaux

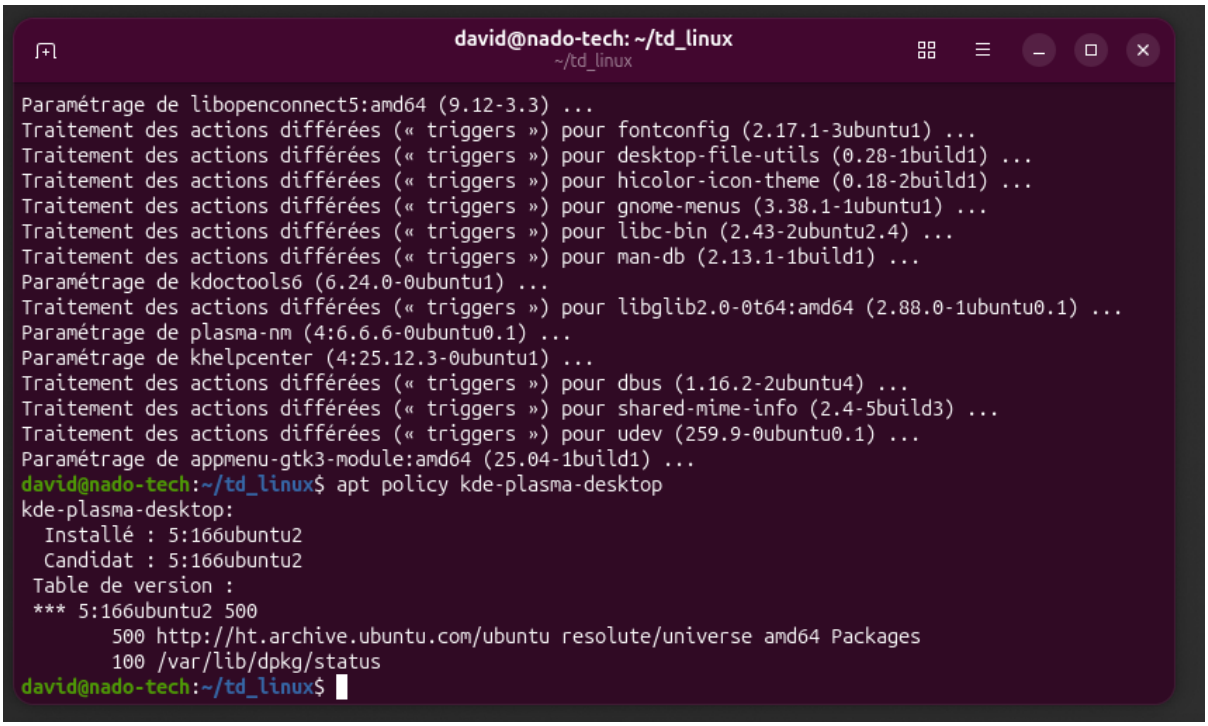
> ***Énoncé :*** *Dans la machine virtuelle préparée, installer les bureaux. Si un choix de gestionnaire de connexion apparaît, conserver celui déjà utilisé.*



*Capture : pendant l'installation de KDE Plasma, écran de choix du gestionnaire de connexion par défaut (**gdm3**, **lightdm**, **sddm**).*



*Capture : fin de l'installation de KDE Plasma (**Paramétrage de kde-plasma-desktop (5:166ubuntu2)**), sans erreur.*

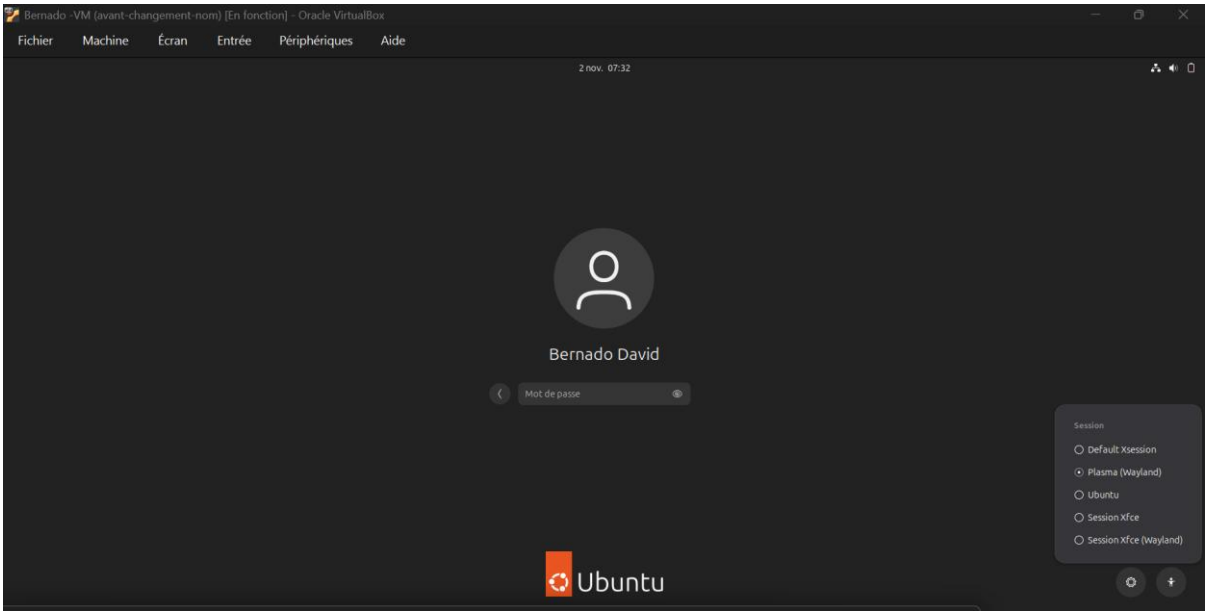


*Capture : fin de l'installation puis **apt policy kde-plasma-desktop** (Installé : 5:166ubuntu2, identique au Candidat).*

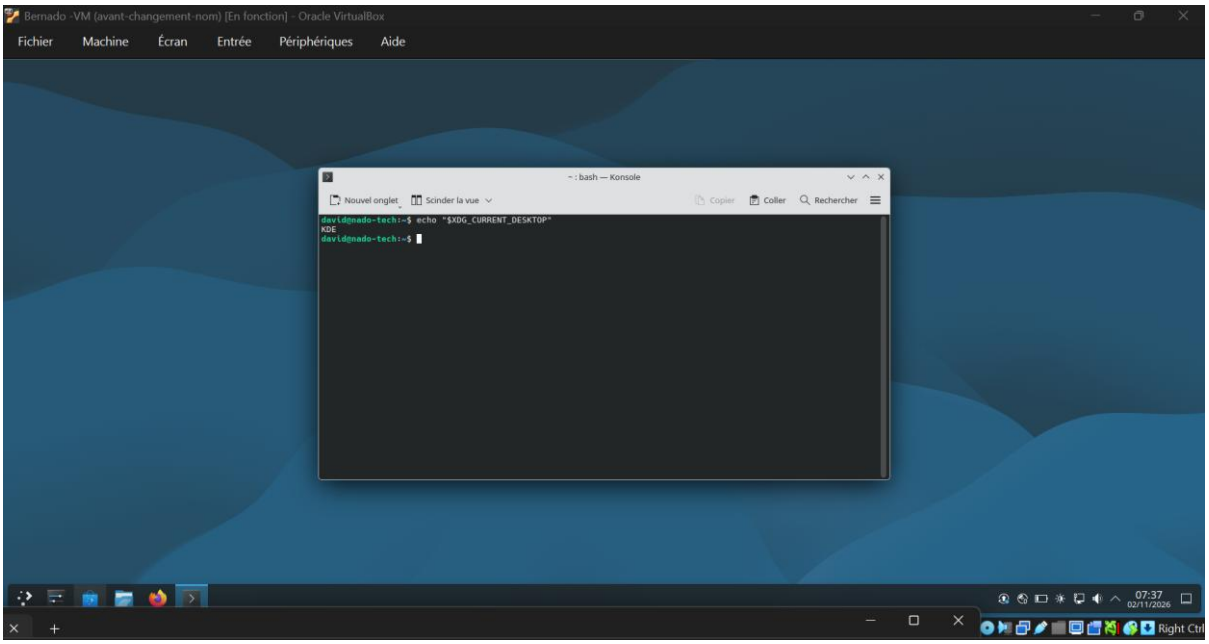
Questions 5 et 6 : tester chaque bureau

> ***Énoncé :** Enregistrer le travail, fermer la session et sélectionner Plasma à l'écran de connexion, puis refaire la procédure pour Xfce. Dans chaque bureau : ouvrir un terminal, ouvrir le gestionnaire de fichiers, retrouver les fichiers du TD, modifier le fond d'écran, créer un raccourci ou un lanceur, repérer les paramètres système.*

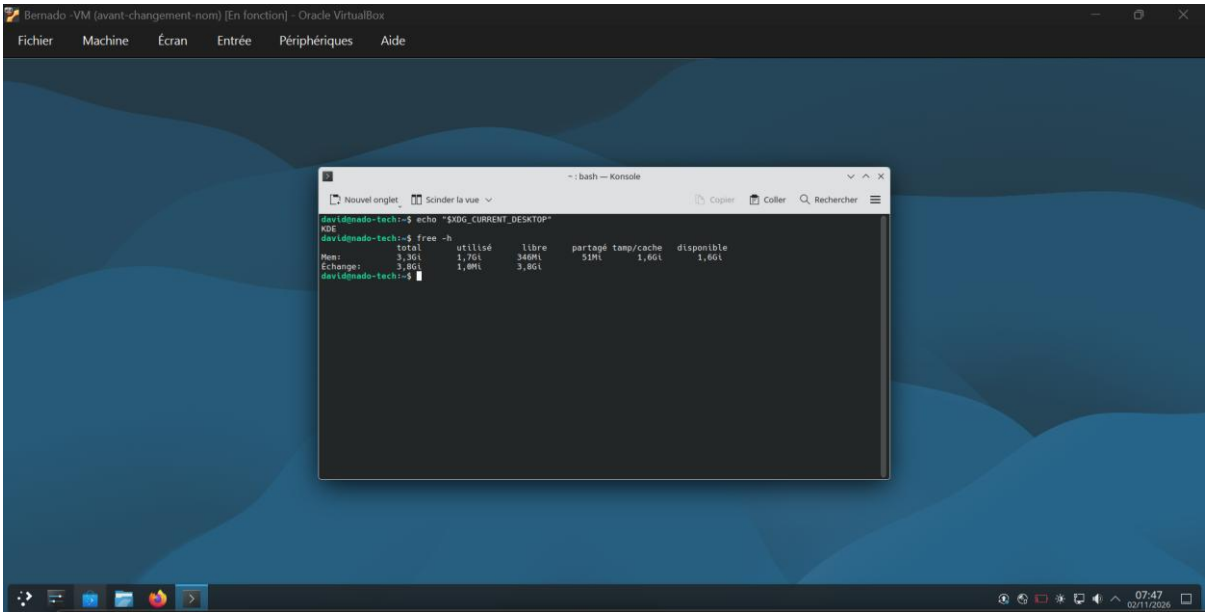
KDE Plasma



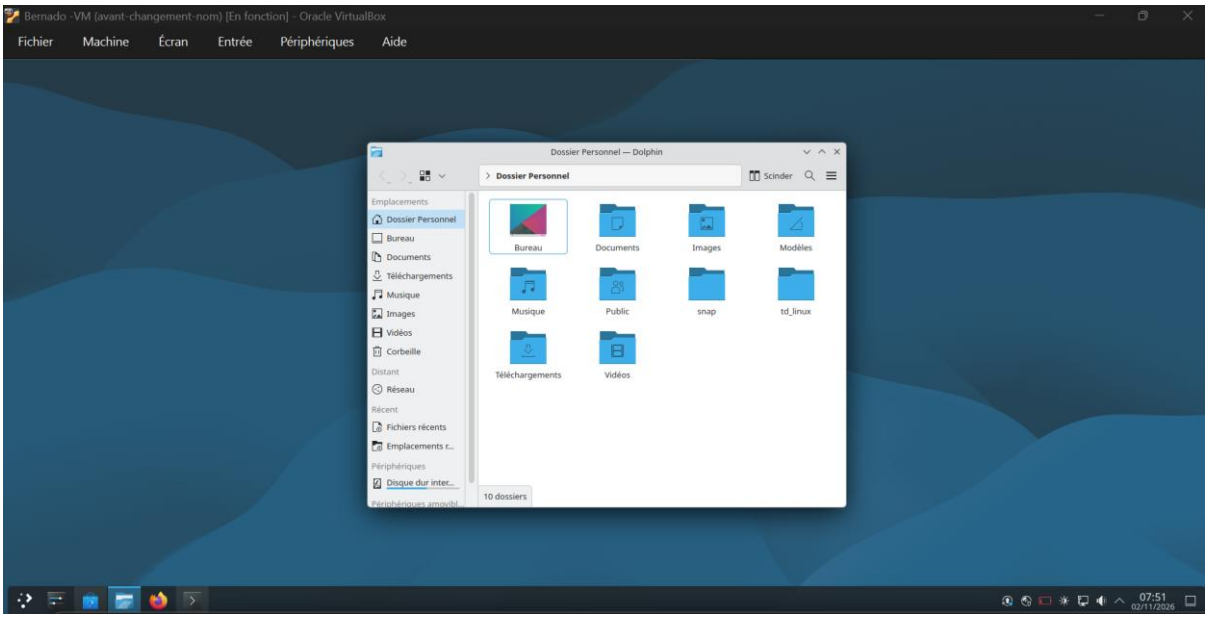
Capture : écran de connexion, choix de la session « Plasma (Wayland) » dans le sélecteur (les sessions Xfce et Ubuntu sont aussi proposées).



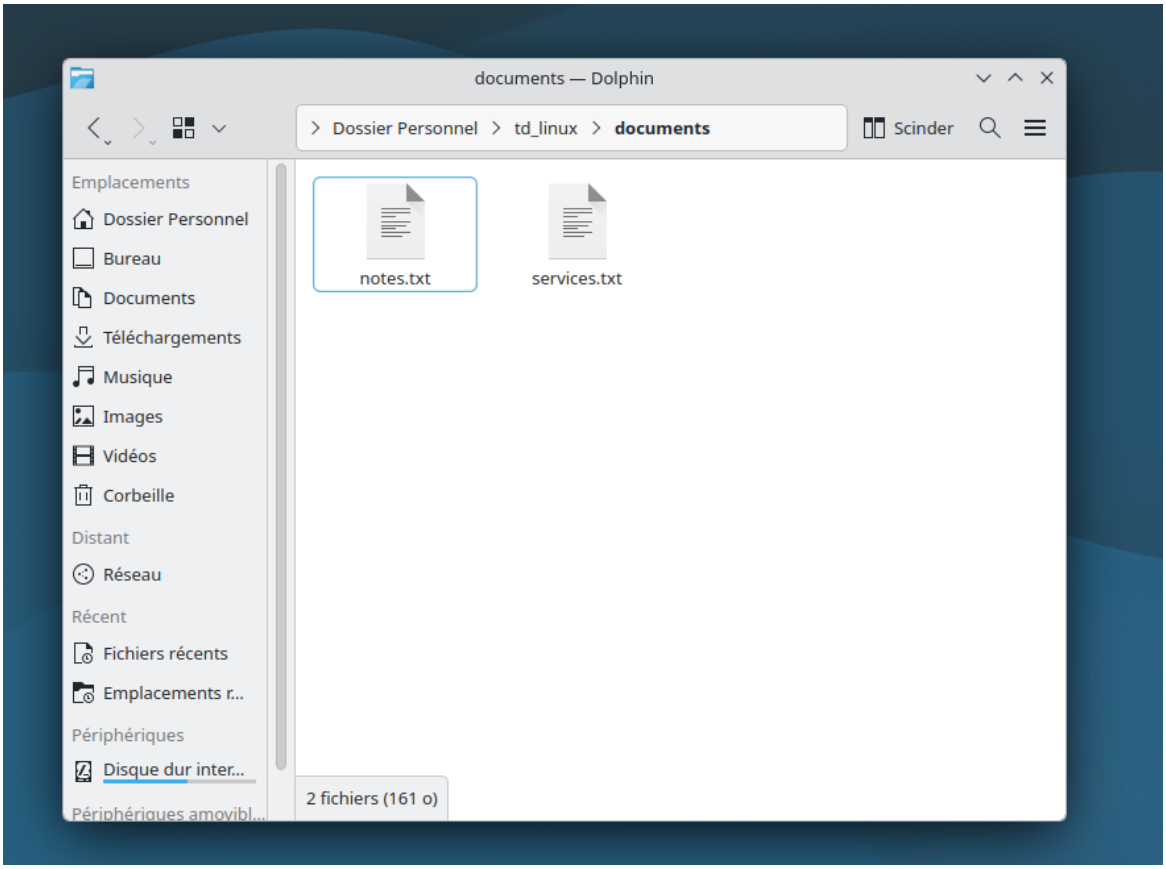
*Capture : session Plasma, **$XDG_CURRENT_DESKTOP** vaut **KDE**, terminal Konsole.*



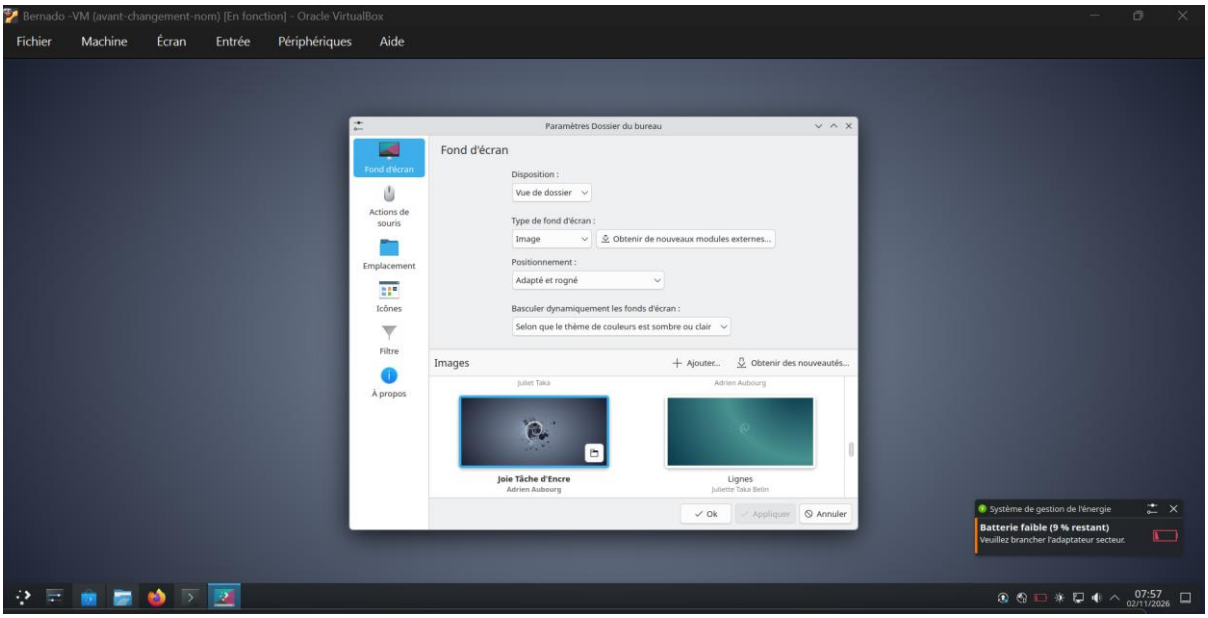
*Capture : **free -h** dans Plasma, avec uniquement Konsole ouvert.*



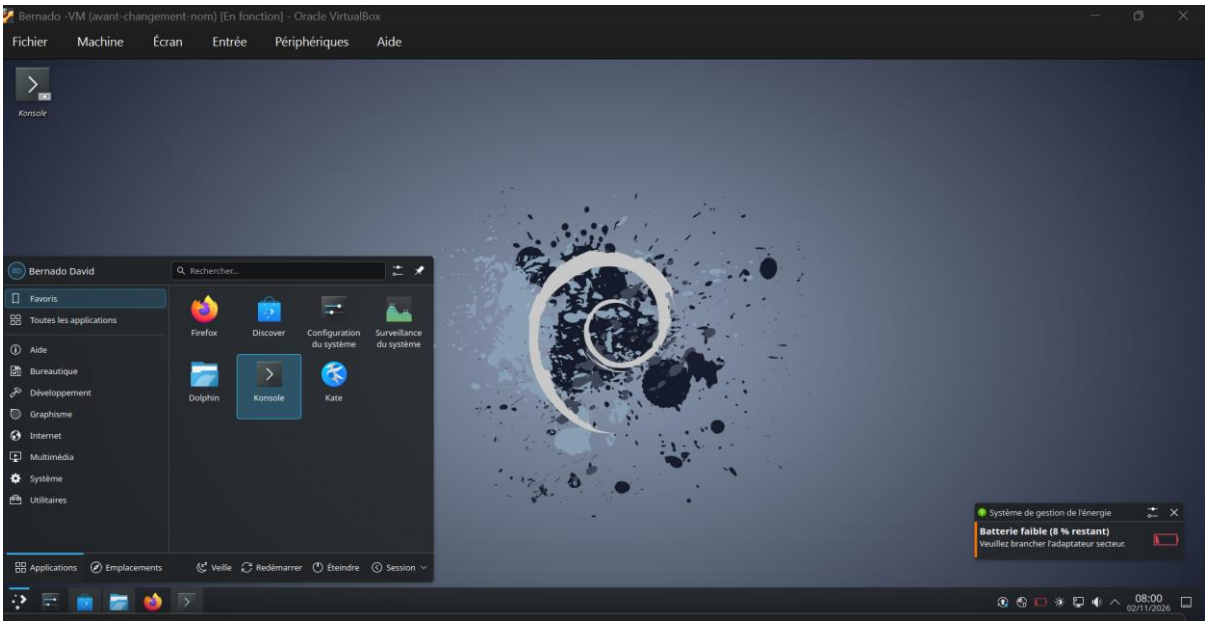
*Capture : le gestionnaire de fichiers Dolphin ouvert sur le dossier personnel (on voit **td_linux**).*



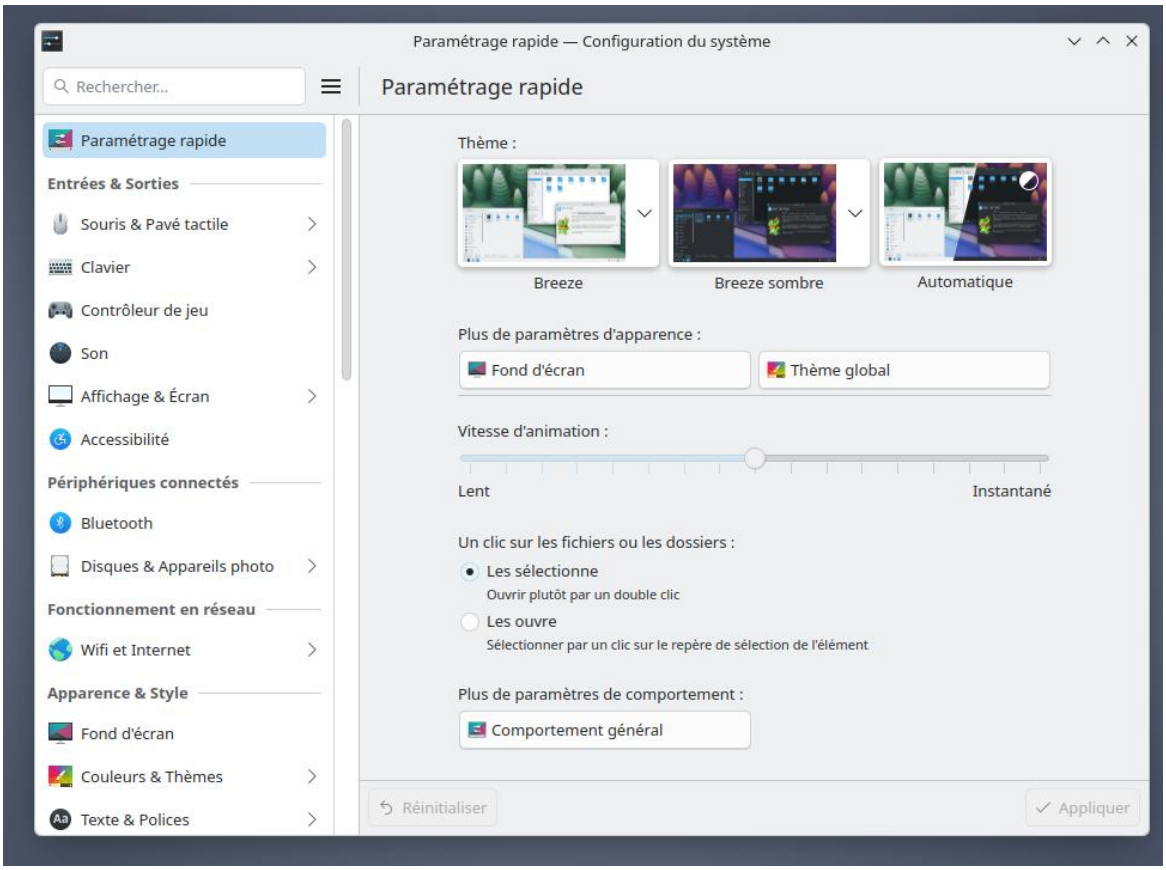
*Capture : les fichiers du TD retrouvés dans Dolphin (**td_linux/documents** : **notes.txt** et **services.txt**).*



Capture : fond d'écran modifié dans Plasma.



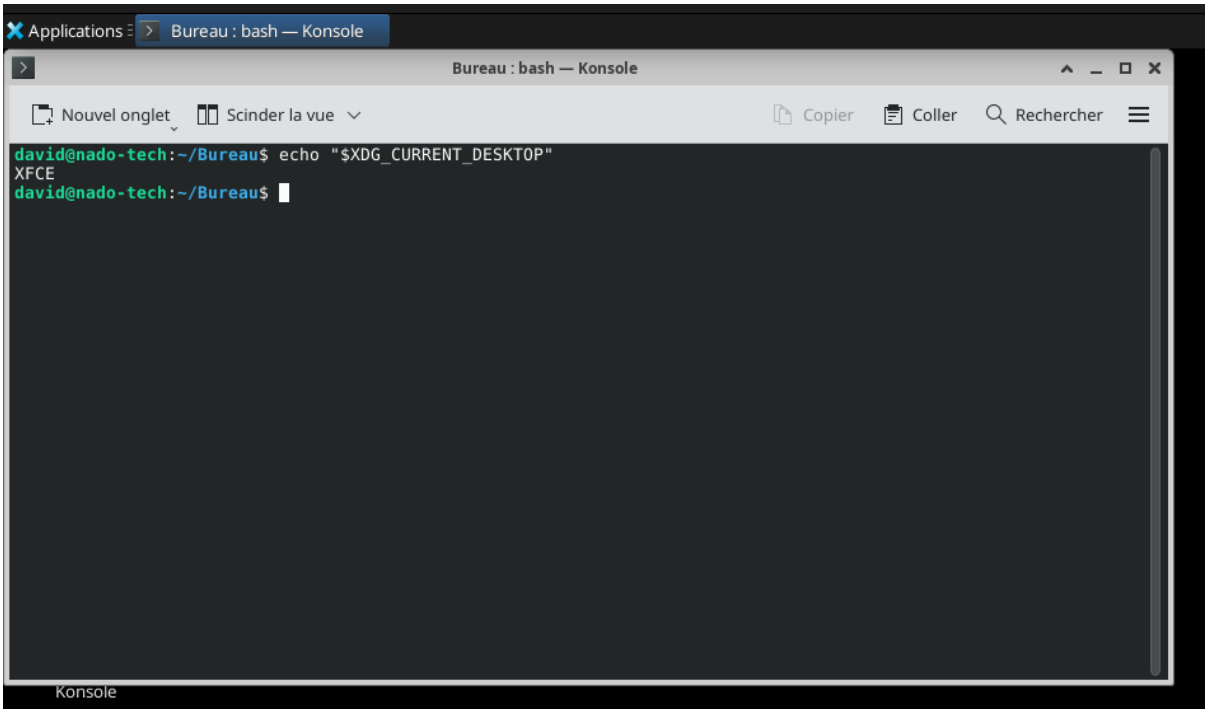
Capture : lanceur créé sur le bureau Plasma.



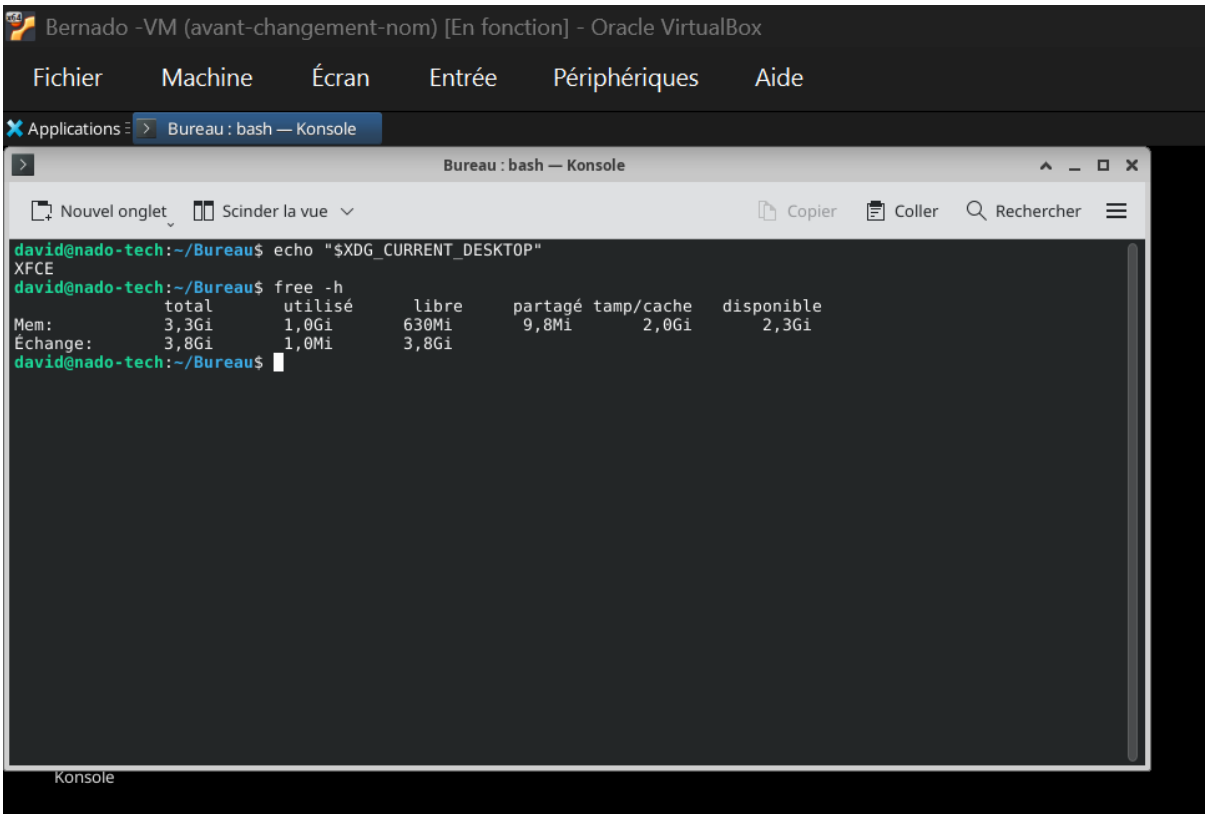
Capture : « Configuration du système » de Plasma.

- Terminal : **Konsole**.
- Gestionnaire de fichiers : **Dolphin** ; les fichiers du TD sont dans **/home/david/td_linux**.
- Fond d'écran : clic droit sur le bureau puis « Configurer le bureau et le fond d'écran ».
- Lanceur : clic droit sur une application du menu puis « Ajouter au bureau ».
- Paramètres système : menu des applications puis « Configuration du système ».

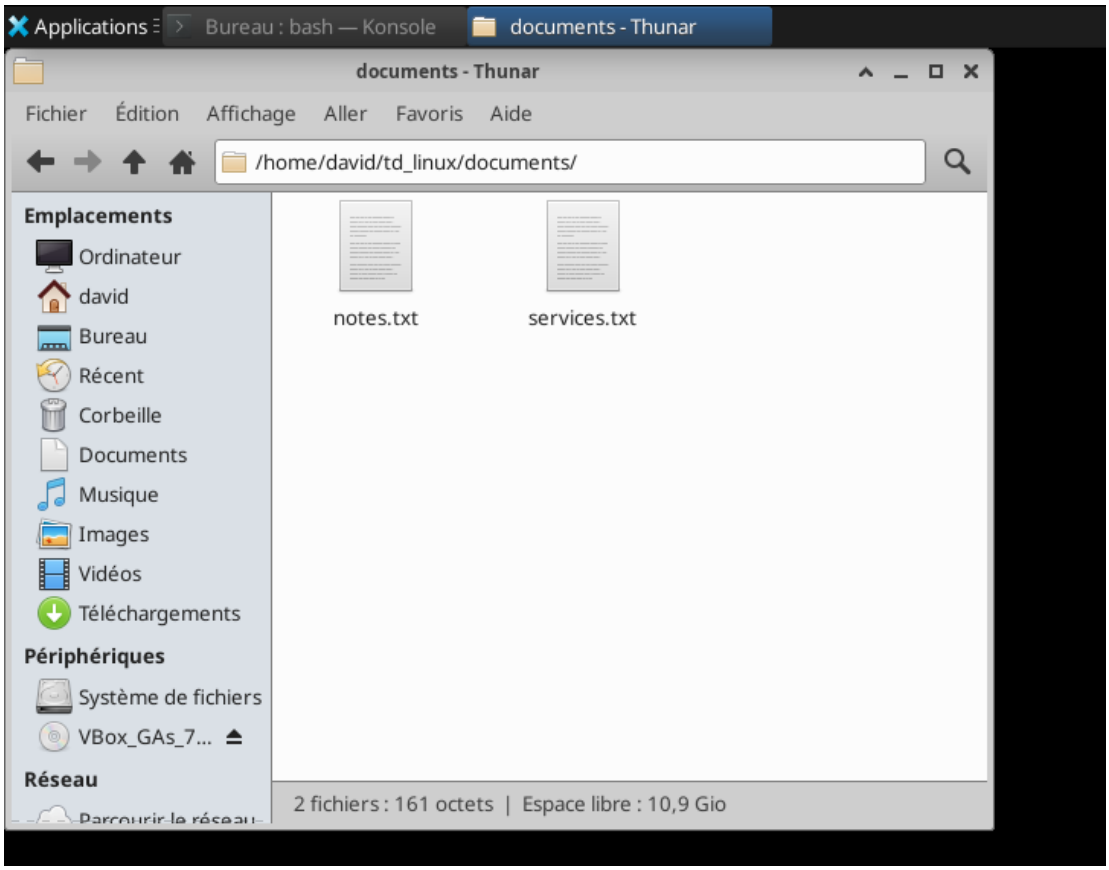
XFCE



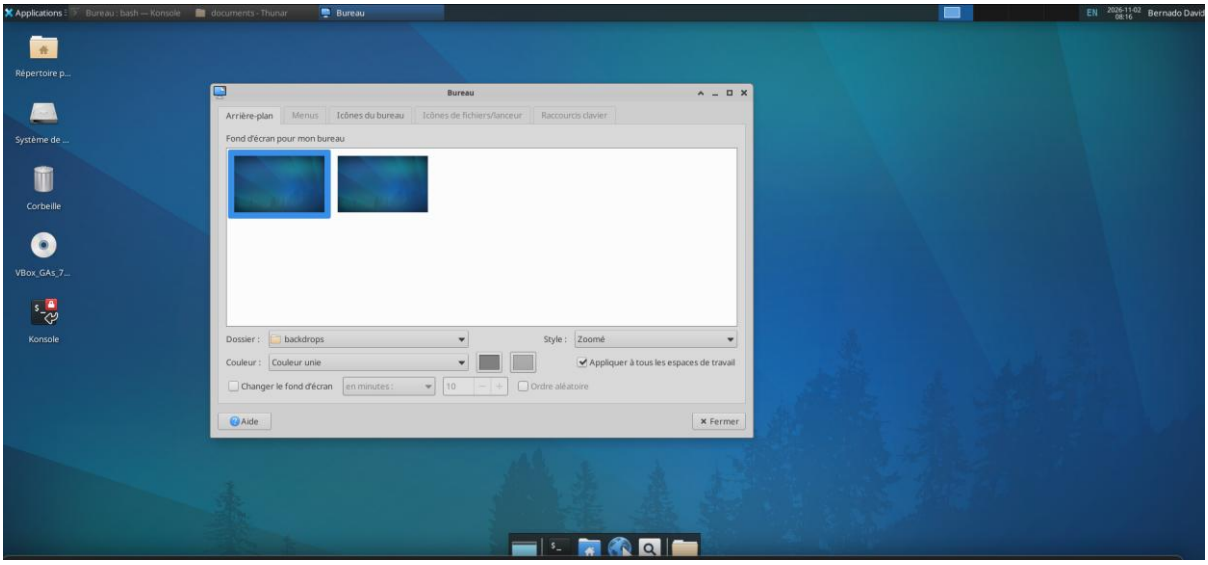
Capture : terminal utilisé dans la session Xfce (Konsole) ; ***$XDG_CURRENT_DESKTOP*** *vaut* ***XFCE****.*



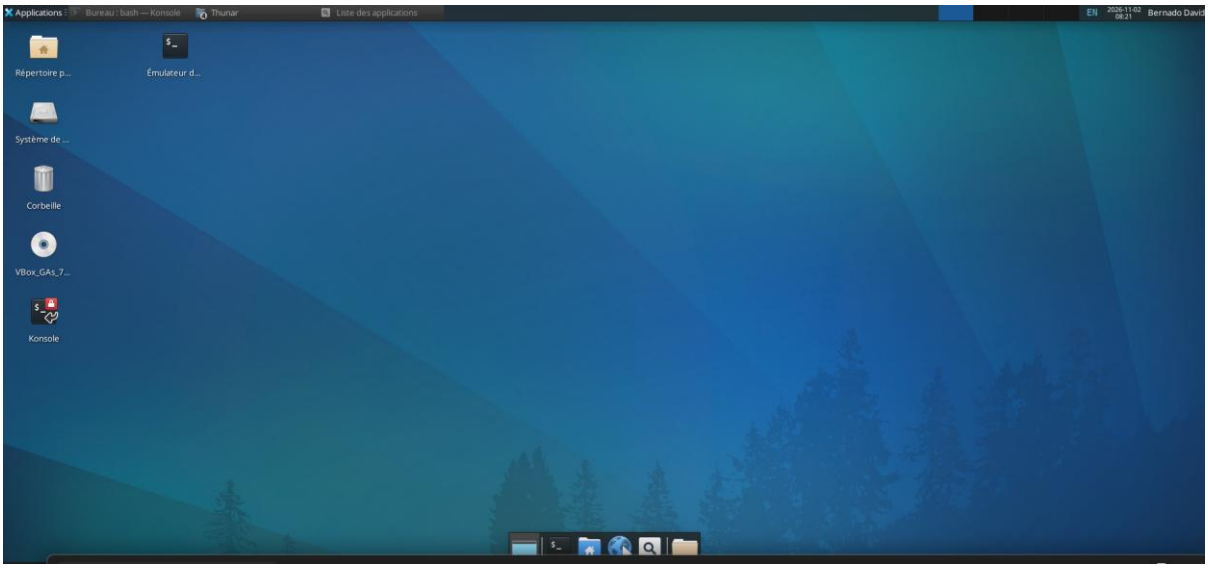
*Capture : session Xfce (****$XDG_CURRENT_DESKTOP*** *vaut* ***XFCE****) et* ***free -h*** *: 3,3 Gi au total, 2,3 Gi disponibles.*



Capture : le gestionnaire de fichiers Thunar, fichiers du TD.



Capture : fond d'écran modifié dans Xfce.



Capture : lanceur créé sur le bureau Xfce.



Capture : « Gestionnaire de paramètres » de Xfce.

- Terminal : **Konsole** (c'est le terminal observé sur ma capture dans la session Xfce ; le terminal natif d'Xfce est **xfce4-terminal**).
- Gestionnaire de fichiers : **Thunar**.
- Fond d'écran : clic droit sur le bureau puis « Paramètres du bureau ».
- Lanceur : clic droit sur le bureau puis « Créer un lanceur » (nom et commande), l'option « Ajouter au bureau » n'étant pas disponible dans le menu.
- Paramètres système : Applications puis Paramètres puis « Gestionnaire de paramètres ».

Question 7 : Compléter ce tableau

> ***Énoncé :*** *Compléter le tableau en comparant la mémoire avec* ***free -h*** *après un délai identique et avec les mêmes applications ouvertes.*

Critère	**KDE Plasma**	**XFCE**
Terminal utilisé	Konsole	Konsole (observé sur ma capture)
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Menu des applications > Configuration du système (une seule fenêtre avec recherche)	Applications > Paramètres > Gestionnaire de paramètres (icônes par catégorie)
Personnalisation	Très poussée : thèmes, widgets, panneaux, effets ; le clic droit sur le bureau ouvre la configuration du fond d'écran	Plus simple, moins d'options : « Paramètres du bureau », apparence, panneaux
Mémoire disponible	**1,6 Gi** disponibles (3,3 Gi au total ; 1,7 Gi utilisés)	**2,3 Gi** disponibles (3,3 Gi au total ; 1,0 Gi utilisé)
Choix pour un poste donné	Poste récent avec assez de RAM (8 Go ou plus) et utilisateur voulant un bureau moderne et très personnalisable	Poste ancien ou à faible RAM, recherche de légèreté et de rapidité

3. CONCLUSIONS

3.1 Ce que j'ai appris

- Me déplacer dans l'arborescence (**cd**, **pwd**, chemins absolus et relatifs) et manipuler fichiers et dossiers (**mkdir**, **cp**, **mv**, **touch**, **rmdir**, **rm -i**).
- Créer et compléter des fichiers avec les redirections > et >>, et enchaîner des commandes avec le tube |.
- Rechercher du texte (**grep**) et des fichiers (**find**), extraire des champs (**cut**), trier (**sort**), dédoublonner (**uniq**) et archiver (**tar**).
- Observer le système : **date**, **df**, **du**, **free**, **ps**, **kill**, **top**, et lancer un processus en arrière-plan.
- Gérer les paquets avec APT (**update**, **upgrade**, **search**, **show**, **policy**, simulation **-s**, **install**, **remove**, **purge**, **autoremove**) et vérifier avec **dpkg**.
- Installer, tester et comparer deux environnements de bureau : KDE Plasma (riche, personnalisable) et XFCE (léger).

3.2 Résultat de la tâche

La tâche est **réussie** : tous les exercices du TP et le bloc de commandes ont été réalisés, et les deux bureaux ont été installés, testés et comparés.

3.3 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution
Le terminal restait bloqué sur le prompt > : un guillemet n'était pas fermé (apostrophe dans **d'exploitation**).	**Ctrl + C** pour sortir, puis réécriture de la commande avec des guillemets simples et sans apostrophe dans le texte, une ligne à la fois avec **echo** et >>.
mv mal tapé : fichier renommé **sauvegardes_initiales.txt** au lieu de **sauvegardes/notes_initiales.txt** (oubli du /).	Déplacement du fichier au bon endroit avec **mv**, après vérification avec **ls**.
Erreur **tar** : **-c** (minuscule) au lieu de **-C** (majuscule) pour indiquer le dossier d'extraction.	Utilisation de **-C restauration** ; les majuscules et minuscules comptent sous Linux.
neofetch introuvable dans mes dépôts.	Utilisation de **fastfetch**, son remplaçant.
cowsay, **cmatrix**, **figlet**, **sl** non trouvés et échecs de connexion au miroir **ht.archive.ubuntu.com** pendant les installations.	Vérification de la connexion avec **ping**, **sudo apt update**, puis installation des paquets un par un (option **--fix-missing** si besoin).
Choix du gestionnaire de connexion lors de l'installation de KDE (**gdm3**, **lightdm** ou **sddm**).	Conservation du gestionnaire déjà utilisé (**gdm3**), comme le demande le TD ; l'écran de connexion d'Ubuntu propose ensuite les sessions Plasma et Xfce.